



文治学辅与发展中心

工程材料基础

【第一版】

知识梳理系列



前言

《工程材料基础》(以下简称工材)是西安交通大学机类专业学生必修的基础课程之一,主要涉及各种工程材料的化学组成、微观组织结构、理化性质和力学性质等方面的内容。该课程的重点是让学生掌握如何根据零件的不同服役条件和性能要求进行合理选材。

工材的最终成绩构成包括平时成绩,实验报告成绩以及期末考试成绩。工材作为一门兼有理论分析与工程实践经验的课程,其知识点较为繁琐,且期末考察内容范围较广,不仅要求掌握材料的基本性质以及常见的名词解释,也要求学生能够根据要求选材以及制定工艺路线。这就要求我们不仅要背诵记忆知识点,还要对其有一定的理解,这才可以让我们事半功倍。

为帮助同学们更好地学习本课程,文治学辅与发展中心策划并组织编写了这本《工程材料基础知识梳理》。本资料整理了教材及各章教学 PPT 的主要内容,将重点掌握部分采用下划线或者红色字体进行标识,同时配有插图便于理解掌握知识点。课程的重点章节为第二章、第三章与第四章碳钢的内容,其余章节考试也均有涉及。

由于工材是一门背诵内容较多的课程,我们推荐在每一章学习完之后复习时或者期末考前复习时使用此资料。通过对本资料的学习,我们希望同学们可以在这门知识点繁琐的课程中找到记忆规律,提升复习效率,保证复习质量的同时能学有所得,对工程应用中的各种材料有更加深刻的认识。本资料由能动 C71 吴家豪同学编写,机械 2210 姚宇博、机械 2205 肖天昊和航天 2205 李林澜同学参与了排版工作,在此应向他们致以谢意!

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,一份优秀的题集需要被不断地修改才能趋于完善。尽管此份资料由优秀的同学负责编写,但疏漏仍在所难免。若您在使用过程中发现错误,欢迎通过扫描二维码进群向群管理员反馈。



文治学辅公众号



治学团学业辅导群 9.0

本资料版权为文治学辅与发展中心所有禁止任何个人或团体以此盈利,如转载请注明出处。

文治学辅与发展中心

学业部·资料组

2023 年 5 月

v 1.0 编写小组成员

编写 能动 C71 吴家豪

编辑 能动 C71 吴家豪 越杰 91 徐晨昊 人居大数据 91 吴漾

整理 能动 A85 李航

排版 机械 2205 肖天昊 航天 2205 李林澜 机械 2210 姚宇博

目录

绪论	5
第 1 章 机械零件的失效形式及抗力指标	6
一 零件在常温静载下的过量变形	6
二 零件在静载和冲击载荷下的断裂	7
三 零件在静载和冲击载荷下的断裂	8
四 零件的磨损失效	9
五 零件的腐蚀失效	10
六 零件在高温下的蠕变变形和断裂失效	11
第 2 章 碳钢	13
一 纯铁的组织 and 性能	13
二 铁碳合金中的相和组织组成物	14
三 Fe-Fe ₃ C 相图 (重点)	15
四 钢中长存杂质元素对钢性能的影响	20
五 钢锭的组织 and 缺陷	21
六 压力加工对钢组织和性能的影响	21
七 碳钢的分类和牌号	23
第 3 章 钢的热处理	24
一 钢在加热时的转变	24
二 (过冷) 奥氏体转变图 (重点)	24
三 钢的普通热处理	27
四 钢的表面热处理	30
第 4 章 合金钢	32
一 概述	32
二 合金结构钢	33
三 合金工具钢	35
四 特殊性能钢	37
第 5 章 铸铁	40
一 铸铁的石墨化	40
二 各类铸铁的分类和应用	41
三 合金铸铁 (了解)	44

第 6 章 有色金属及其合金	45
一 铝及铝合金	45
二 滑动轴承合金	47
三 铜合金（了解）	48
第 7 章 高分子材料	50
一 概述（合成与结构）	50
二 高分子材料的性能特点	52
三 常用高分子材料（了解）	53
第 8 章 陶瓷材料	55
一 概述	55
二 工程结构陶瓷材料（了解）	56
三 金属陶瓷（了解）	56
第 9 章 复合材料	58
一 概述	58
二 增强材料及其增强机制（了解）	58
三 常用复合材料（了解）	59
第 10 章 功能材料	61
一 概述	61
二 电功能材料	61
三 磁功能材料	62
四 热功能材料（膨胀材料、形状记忆材料）	63
五 光功能材料（了解）	64
第 11 章 零件的选材及工艺路线	65
一 齿轮	65
二 轴（以内燃机曲轴为例）	66

绪论

材料科学：研究所有固体材料的成分、组织和性能之间关系的一门科学。

工程材料学：以工程材料即用于工程结构和机器零件及元器件的材料为研究对象，阐述工程材料的成分、组织、加工工艺和性能之间的关系的学科。

工程材料分类：

按化学成分：金属材料，高分子材料，陶瓷材料，复合材料。

按照性能特点和用途：结构材料，功能材料。

结构材料以力学性能为主要使用性能，功能材料以物理化学性能和生物性能为主要使用性能。

工程材料的性能：使用性能，工艺性能。

使用性能：

力学性能（强度、塑性韧性等），

物理性能（光、热、电、磁等），

化学性能（氧化、腐蚀等），

生物性能（相容性、自恢复性、修复性）。

工艺性能：加工性能（切削、锻造等），铸造性能，焊接性能，热处理性能。

第一章 机械零件的失效形式及抗力指标

(零件功能：在一定压力，温度，介质下传递力和能量；实现规定的机械运动；保持规定的形状和尺寸。)

失效：零件失去设计所要求的效能（功能）称为失效。

常见的失效形式×4：过量变形、断裂、磨损、腐蚀。

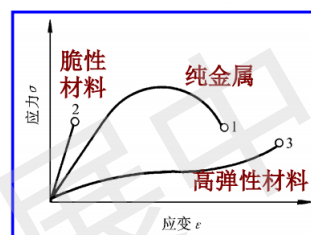
一 零件在常温静载下的过量变形

1. 工程材料在静拉伸时的应力-应变行为

变形：材料在外力作用下产生的形状或尺寸的变化。

弹性变形：外力去除后可恢复变形。

塑性变形：外力去除后不可恢复。



2. 静载试验材料性能指标

(1) 刚度指标：刚度是零构件在受力时抵抗弹性变形的能力。等于材料弹性模量与零构件截面积的乘积。 $(EA=F/\epsilon, GA=F\tau/\gamma)$ 。

(弹性模量大小：陶瓷材料 > 金属材料 > 复合材料 > 高分子材料)

(2) 强度指标：强度是材料抵抗变形或者断裂的能力。比例极限 σ_p 、弹性极限 σ_e 、屈服强度 R_{eL} 、抗拉强度 R_m 、断裂强度 σ_R (不用)。

弹性指标：弹性是指材料发生弹性变形的能力。弹性能/弹性比功 $u=1/2\sigma_e \times \epsilon_e=1/2\sigma_e^2/E$ 。

(3) 塑性指标：塑性是指材料断裂前发生塑性变形的能力。断后伸长率 $A=(L_u-L_0)/L_0$ 、断面收缩率 $Z=(S_0-S)/S_0$ 。

(4) 硬度指标：硬度是表征材料软硬程度的一种性能。布氏硬度 (HBW 压头为硬质合金球)、洛氏硬度 (HRC 压头是 w 为角为 120° 的金刚石圆锥体)、维氏硬度 (HV 压头为锥面角为 136° 的金刚石正四棱锥体)。

3. 过量变形失效

零件在外力作用下发生的变形超过了允许量而导致失效。

过量弹性变形抗力指标：弹性模量 E 或切变模量 G 。原因：刚度不够。预防措施：使用 E, G 的材料；增大截面积 A 。

过量塑性变形抗力指标：三个极限。原因：强度不够。预防措施：使用高强度材料或者强化材料。

条件比例极限 $R_{p0.001-0.01}$ 、条件弹性极限 $R_{p0.005-0.05}$ 、条件屈服强度 $R_{p0.01-0.5}$ 。

($R_{p0.001-0.01}$ 表示规定产生 0.001-0.01% 的塑性延伸率对应的应力作为比例极限。)

炮筒，应力应变严格服从胡克定律，比例极限。汽车板簧，只允许在弹性变形内工

作。精密机床丝杠，不允许产生塑性变形，屈服强度。

钢铁材料的弹性模量不能通过合金化和热处理、冷变形等方法改变。

材料的强度对材料成分、组织敏感，可通过合金化和热处理提高。

二 零件在静载和冲击载荷下的断裂

1. 基本概念

断裂：物体在外力作用下分成两个或者两个以上部分的现象。

韧性断裂：断裂前发生明显的塑性变形的断裂。

脆性断裂：断裂前不发生明显的塑性变形的断裂。

断裂过程：**形成裂纹** → **裂纹扩展** → **断裂**。裂纹长度 a 达到临界裂纹长度 a_c ，发生断裂。亚稳扩展阶段，未达到临界长度的阶段，慢；失稳扩展阶段，达到临界长度后的阶段，快。脆性断裂几乎不经历亚稳阶段。

韧性：表示材料在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力，材料强度和塑性的综合表现。

2. 冲击韧性及衡量指标

冲击韧性：材料在冲击载荷下吸收塑性变形功和断裂功的能力。

冲击吸收功 A_k 或冲击韧度 a_k ($=A_k/\text{缺口截面积 } F_k$) 是衡量材料冲击韧性的力学性能指标。

低温脆性：当试验温度低于 T_k 时，冲击吸收功明显降低，材料由韧性状态变为脆性状态，这种现象称为低温脆性。

T_k 为**韧脆转变温度**： A_k-T 曲线上冲击吸收功急剧变化的温度。

A_k 越高和 T_k 越低，冲击韧性越好。

可用合金化和热处理等方法改变。

3. 断裂韧性及衡量指标

出现了一类工程断裂问题——低应力脆性断裂。

断裂韧性：材料抵抗脆性断裂（裂纹失稳扩展）的能力。其评价指标是断裂韧度。

断裂韧度 K_{Ic} ：评定材料抵抗脆性断裂的力学性能指标，反映材料断裂韧性的优劣。

单位： $\text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ 或者 $\text{MN} \cdot \text{m}^{-3/2}$ 。

裂纹尖端应力场强度因子 $K_I = \sigma Y a^{1/2}$ 。 a 是裂纹半长， Y 是零件中裂纹的几何形状因子。 **$K_I \geq K_{Ic}$ ，低应力脆断； $K_I < K_{Ic}$ ，零件安全可靠。**

断裂韧度值：纯金属 > 合金 > 复合材料 > 高分子、陶瓷材料。

可用合金化和热处理等方法改变。

4. 影响脆性断裂的因素

决定材料断裂类型的主要因素有：

加载方式、材料本质、温度、加载速度、应力集中及零件尺寸。

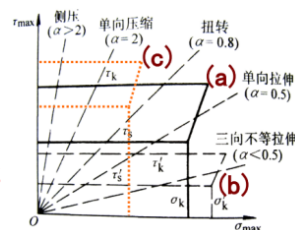
(1) 加载方式：应力状态软性系数 α ：最大剪应力与最大正应力的比值。 α 越大，发生脆性断裂的倾向越小； α 越小，材料发生脆性断裂的倾向大。加载方式不同，断裂方式不同。

(2) 材料本质：材料的屈服强度低、正断强度高，不容易发生脆性断裂。

(3) 温度和加载速度：降低温度、增加加载速度，都引起材料脆化。

(4) 应力集中：应力集中引起材料脆化。

(5) 零件尺寸：零件尺寸越大，脆断倾向越大。



三 零件在静载和冲击载荷下的断裂

1. 基本概念

交变载荷：载荷大小和方向随时间发生周期变化的载荷。

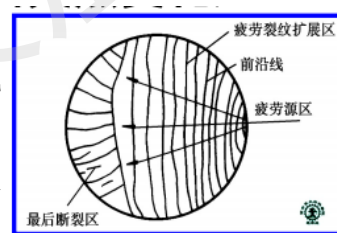
疲劳断裂：零件在交变载荷下经过长时间工作而发生断裂的现象称为疲劳断裂。

裂纹萌生、疲劳裂纹扩展、最后断裂。

疲劳断裂特征×3：断裂应力低；

无明显宏观塑变；

断口清楚显示裂纹形成、扩展和断裂阶段。



2. 疲劳断口特征：

疲劳裂纹源区、疲劳裂纹扩展区、最后断裂区。

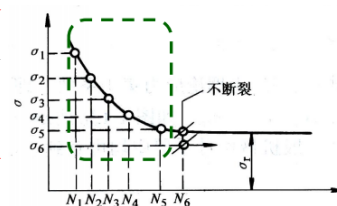
3. 疲劳抗力指标及其影响因素

(无裂纹构件的) 疲劳抗力指标：疲劳极限、过载持久值、(疲劳缺口敏感度 q)

疲劳极限：材料经过无限次应力循环不发生断裂的最大应力。对应疲劳曲线的水平段对应的应力值，记为 σ_{-1} 或者 σ_r 。

过载持久值：材料在高于疲劳极限的应力作用下发生疲劳断裂的循环周次。

疲劳曲线上倾斜部分越陡，则过载持久值越高，材料抵抗过载能力越好。



影响疲劳抗力的因素：**载荷类型、材料本质、零件表面状态、温度、腐蚀介质。**

载荷类型不同，应力状态不同，则疲劳极限也不同。

材料不同，疲劳曲线不同，疲劳极限和过载持久值不同。材料纯度高，疲劳强度高。

提高表面光洁度高，显著提高疲劳寿命。表面残余压应力有利提高疲劳强度。材料强度越高，表面加工质量对疲劳极限影响越大。

温度升高，疲劳强度降低；温度降低，疲劳强度提高，但增加缺口敏感性。

腐蚀性介质降低疲劳强度。

四 零件的磨损失效

磨损：在**摩擦过程**中**零件表面**发生**尺寸变化**和**物质耗损**的现象。

磨损失效：零件因为磨损导致尺寸形状改变不能满足设计的功能要求。

产生磨损的条件：两个面接触、相对运动、摩擦。

基本类型：**粘着磨损、磨粒磨损、腐蚀磨损、疲劳磨损（接触疲劳、麻点磨损）。**

1. 粘着磨损

又称咬合磨损，在滑动摩擦条件下，摩擦副的接触面发生金属粘着，在随后的相对滑动中粘着处被破坏，有金属屑粒被拉拽下来或者是金属表面被擦伤的一种磨损形式。

局部粘着 → 微撕裂 → 金属表面被划伤或者金属屑粒脱落。

特点：磨损速度大；破坏严重。

防止措施：

合理选材，摩擦副配对材料选用硬度差较大的材料；

采用表面热处理**提高表面硬度**或减小摩擦因数；

减小接触压应力；

减小表面粗糙度。

2. 磨粒磨损

又称磨料磨损，在滑动摩擦时零件表面存在硬质磨粒，使磨面发生局部塑性变形，磨粒嵌入、磨粒切割金属表面从而导致零件表面逐渐损耗的一种磨损。

金属表面发生局部塑性变形 → 磨粒嵌入金属表面，切割金属表面 → 表面被划伤

防止措施：

减小接触压应力和滑动摩擦距离（设计方面）

提高表面硬度（从**选材**与材料**表面处理**方面）

减少磨粒数量（从工作状况方面）

3. 腐蚀磨损

在摩擦力和环境介质**联合作用**下，金属表层的腐蚀产物剥落与金属面之间的机械磨损（粘着磨损和磨粒磨损）**相结合**的一种磨损形式。

(1) 氧化磨损

零件表面氧化膜反复形成 → 脱落。

原因：氧化膜疏松、与基体结合力差。

生产上最普遍存在的一种磨损形式。因为磨损速度小，认为是正常的失效，生产上唯一被允许的磨损。

防止措施：

提高零件表面硬度；

形成与零件表面紧密结合的**致密氧化膜**。

(2) 微动磨损（咬蚀）

现象：嵌合连接的键、销、轴与轴套等零件的磨损。

原因：交变载荷振动作用下微小的相对滑动产生磨损。

防止措施：

提高嵌合处表面硬度；

采用垫衬（软铜皮、塑料、橡胶等）；

改进设计减小应力集中。

4. 接触疲劳（疲劳磨损，麻点磨损）

零件工作面作滚动或滚动加滑动摩擦时，在交变接触压应力的长期作用下引起的表面疲劳剥落破坏的现象。

表现：接触面上出现许多针状或者痘状凹坑，称之为麻点。

三种主要形式：

裂纹起源于表层的麻点剥落（齿轮表面磨损）

裂纹起源于次表层的麻点剥落（滚动轴承）

硬化层剥落（表面有硬化层的零件）

防止措施：

提高材料硬度；

提高材料纯度（减少了裂纹源）；

提高零件心部和表面强度（增加硬化层深度）；

减小表面粗糙度（减少了摩擦力）。

五 零件的腐蚀失效

腐蚀：材料表面和周围介质发生**化学反应或者电化学反应**所引起的**表面损伤**现象。分别称为**化学腐蚀**和**电化学腐蚀**。

1. 化学腐蚀（以高温氧化腐蚀为主）

高温氧化过程：（1）金属失去电子成为金属离子；（2）氧原子吸收电子成为氧离子；（3）金属离子和氧离子结合为金属氧化物。

基体金属能否继续氧化，取决于氧化物薄膜是否致密。

提高钢抗氧化能力：加入 Al、Si、Cr 等元素，与氧结合形成致密的氧化物膜，防止基体金属进一步氧化。

2. 电化学腐蚀

条件：金属间存在电极电位差，并且相互接触并处于相互联通的电介质溶液中形成微电池。

过程：阳极失去电子， $M \rightarrow M^{n+} + ne$ （被腐蚀），阴极发生析氢反应或者吸氧反应。

常见电化学腐蚀（局部腐蚀）：电偶腐蚀、小孔腐蚀、缝隙腐蚀、晶界腐蚀（不锈钢）。

3. 应力腐蚀

应力腐蚀：零（构）件在拉应力和特定介质联合作用下产生的低应力脆断现象。

应力腐蚀临界应力场强度因子 K_{Isc} ，表示拉应力和特定介质联合作用下材料抵抗裂纹失稳扩展的能力。

4. 改善零件腐蚀抗力的措施

化学腐蚀：

选择抗氧化材料如耐热钢、高温合金、陶瓷材料等；

零件表面涂层。

电化学腐蚀：

选择耐腐蚀材料（不锈钢、耐蚀合金、钛合金、陶瓷材料）；

表面涂层（镀 Ni, Cr, 热浸镀 (Zn, Sn, Al, Pb), 热喷涂材料、搪瓷等）；

电化学保护（牺牲阳极、外加电位的阴极保护）；

加缓蚀剂，降低介质的腐蚀性。

应力腐蚀：

减小拉应力和应力集中，加工过程中去应力退火，去除残余拉应力；

选择 K_{Isc} 高的材料（提高介质中裂纹失稳扩展的阻力）；

改善介质条件（清除引起应力腐蚀的有害物质）。

六 零件在高温下的蠕变变形和断裂失效

1. 高温对金属力学性能的影响

材料的强度随温度的升高而降低。

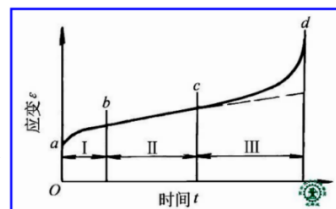
高温下材料的强度随加载时间的延长而降低。

高温下材料的变形量随时间的延长而增加。

蠕变：材料在长时间的恒温、恒应力作用下缓慢地产生塑性变形的现象称为蠕变。

蠕变断裂：零件因为蠕变变形而引起的断裂称为蠕变断裂。

典型的蠕变曲线分三个阶段：减速蠕变，恒速蠕变，加速蠕变。



2. 评价材料高温力学性能指标

蠕变极限和持久强度。

蠕变极限：高温长期载荷作用下材料对塑性变形的抗力指标称为蠕变极限。

表示方法：

在规定温度 T ($^{\circ}\text{C}$) 下使试样产生规定稳态蠕变速率 ϵ ($\%/h$) 的应力值， σ_{ϵ}^T

给定温度 T ($^{\circ}\text{C}$) 下，在规定时间 t (h) 内使试样产生一定蠕变总变形量 δ (%) 的应力值， $\sigma_{(\delta/t)}^T$ 。

持久强度：材料在高温长期载荷作用下抵抗断裂的能力。

表示方法：给定温度和规定时间内试样发生断裂时的应力， σ_t^T 。

3. 高温下零件的失效和防止

高温下零件的失效形式：

过量塑性变形（蠕变变形）、断裂（蠕变断裂、冲击断裂、疲劳断裂）、磨损、氧化腐蚀等。

防止措施：

正确选材：（选熔点高、组织稳定的材料，高温合金、耐热钢）

表面处理：（表面渡硬铬、热喷涂铝和陶瓷等）

第二章 碳钢

碳钢：是一种以 Fe、C 两种元素为主要成分的合金。

一 纯铁的组织 and 性能

1. 纯铁的结晶

(1) **结晶**：物质由液态转变成晶体的过程。

(2) **过冷现象**：液体开始结晶的温度低于理论结晶温度的现象。

(3) **过冷度**：理论结晶温度 and 实际开始结晶温度之差。过冷度是一切物质结晶的必要条件，是结晶的驱动力。

液体冷却速度大，过冷度越大，液体与固体之间的自由能差也越大，即结晶的驱动力越大，则结晶倾向越大。

(4) 结晶过程：**形成晶核、晶核长大**。纯铁的结晶过程是不断形成晶核与晶核不断长大的过程。

单晶体：一块晶体由一个晶核长大，只有一个晶粒。

多晶体：一块晶体由多个晶核长大形成多个晶粒。相邻晶粒之间的界面称为晶界。

多晶体晶粒尺寸取决于结晶时晶核数量和长大的速度。多晶体结晶时，**冷却速度越大，过冷度越大，形核数量越多，晶核长大越困难，晶粒越细**。材料的纯度越低，增加了人工晶核数，故晶核越多，晶粒越细。

金属材料的**晶粒越细小，其强度越高，塑性、韧性越好**→细晶强化。

(晶粒度级别数字越大，晶粒越细。)

(5) 细化晶粒方法：**增加晶核形核数量，抑制晶粒长大**。

(如金属型模浇，孕育处理，振动浇铸)

2. 纯铁的晶体结构

(1) **晶体**：指原子（离子或分子）在空间呈规则排列的物体。

(2) **晶体结构**：指晶体中的原子（离子或分子）在空间的具体排列。

(3) **晶胞**：构成晶格的最基本的单元。（是能够反映晶格中原子重复排列规律的最基本单元。）

晶体原子 → 点 → 点阵 → 晶格 → 晶胞。

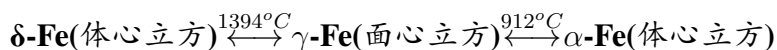
晶格常数：6 个？棱边长度，棱间夹角。

金属中常见的晶体结构：体心立方，面心立方，密排六方。

(体心立方 α -Fe, δ -Fe, Cr, Mo, W, V；面心立方 γ -Fe, Al, Au, Ag, Cu, Ni, Pb；密排六方 Be, Mg, Zn, Cd)

一般，**面心立方的金属塑性最好**，体心立方次之，**密排六方的金属较差**。

纯铁的同素异构转变



(4) **同素异构转变**: 同一种元素在固态下由于温度变化而发生的**晶体结构**的变化。

(5) **晶体缺陷**: 实际晶体中原子排列不规则的区域称为晶体缺陷。

三类: 点缺陷, 线缺陷, 面缺陷。

点缺陷: 不规则区域在空间三个方向上的尺寸都很小, 例如空位、置换原子、间隙原子。

线缺陷: 不规则区域在一个方向的尺寸很大, 在另外两个方向的尺寸都很小。**位错**是一种线缺陷 (刃位错, 螺位错)。

面缺陷: 不规则区域在两个方向的尺寸很大, 在另外一个方向的尺寸很小, 例如晶界 (不同晶粒之间)。

晶体缺陷对晶体性能的影响:

实际晶体 = 理想晶体 + 晶体缺陷

点缺陷: 点缺陷周围晶格发生**畸变**, 材料的**屈服强度提高**, **塑性韧性下降**, **电阻增加**。

线缺陷: 附近的晶格畸变, 对强度影响显著。强度的变化与位错密度有关。**位错密度增加**, 晶体的

面缺陷: 晶界使晶格发生畸变, 晶界增多能显著**提高材料的强度**, 也可**提高材料的塑性和韧性**, 但是容易发生**高温氧化**, **耐腐蚀性能降低**。

(6) **细晶强化**: 通过细化晶粒而使材料强度提高的方法称为细晶强化。

3. 工业纯铁的组织、性能和应用

工业纯铁: 含有少量杂质的纯铁。

性能: 强度低, 塑性、韧性好。

应用: 仅作为功能材料使用, 如变压器的铁芯等。

二 铁碳合金中的相和组织组成物

1. 铁和碳的相互作用

形成固溶体、形成化合物。

(1) 铁和碳形成固溶体

固溶体: 就是固体溶液, 是**溶质原子溶入溶剂中**所形成的晶体, **保持溶剂元素的晶体结构**。

分类: 置换固溶体 (原子尺寸相差较小, Fe 与 Mn、Si、Al、Cr、Ti、Nb 等), 间隙固溶体 (原子直径相差较大, Fe 与 C, N, O, H)。

固溶体的晶格与溶剂原子的晶格相同。

铁素体: 碳溶于 **$\alpha\text{-Fe}$** 中形成的间隙固溶体, 以 **α 或 F**表示。

奥氏体: 碳溶于 **$\gamma\text{-Fe}$** 中形成的间隙固溶体, 以 **γ 或 A**表示。

$\gamma\text{-Fe}$ 的溶碳能力比 $\alpha\text{-Fe}$ 大得多。(因为间隙位置大)

产生了晶格畸变。与基体金属相比，固溶体的强度硬度升高，其塑性韧性降低，电阻、矫顽力增加。

固溶强化：通过溶入某种合金元素形成固溶体而使材料强度升高的现象称为固溶强化。

(2) 铁和碳形成化合物

当碳在 α -Fe 和 γ -Fe 中的含量超过了碳的溶解度极限时，碳原子便会与铁原子形成**渗碳体 Fe_3C** 。

碳含量为**6.69%**。晶体结构非常复杂（正交晶体结构）。**高熔点、硬而脆**。

渗碳体能提高合金的硬度、耐磨性，降低合金的塑性和韧性。以**层片状或者球状**均匀分布在组织中，能**提高**合金的强度；以**连续网状、粗大的片状或者作为基体**出现时，急剧**降低**材料的强度、塑性韧性。

2. 铁碳合金中的相和组织组成物

相：系统中具有**同一聚集状态、同一化学成分、同一结构**并以**界面相互隔开的均匀组成部分**。

组织组成物：指的是**构成显微组织的独立部分**，可以由单相组成，也可由两相或者多相构成。

平衡态下铁碳合金中的组织组成物：铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体和莱氏体。

（分析材料的显微组织：1 组织组成物的类型；2 组织组成物的数量和分布）

三 Fe- Fe_3C 相图（重点）

1. 相图的基本概念

相图：表示**合金在缓慢冷却的平衡状态下相或者组织与温度、成分**间关系的图形，又称状态图或平衡图。

二元相图（两个组元配成的合金体系），三元相图（三个组元配成的合金体系）

液相线：结晶时液相成分沿液相线变化。固相线：结晶时固相成分沿固相线变化。液相线以上体系为液相。固相线以下体系为固相。

匀晶转变：是指从**液相中直接**结晶出**单相**固溶体的转变。

二元相图的杠杆定律：支点是两个相的平均质量分数（一般情况是合金的成分点），端点分别是两个相的成分点。公式略。

2. Fe- Fe_3C 相图分析（考）

(1) 点、线、区

点 14 个：

熔点：A (0, 1538) 铁的熔点，D (6.69, 1227) Fe_3C 的熔点。

同素异构转变点：N (0, 1394) $\delta\text{-Fe} \rightleftharpoons \gamma\text{-Fe}$ ，G (0, 912) $\gamma\text{-Fe} \rightleftharpoons \alpha\text{-Fe}$ 。

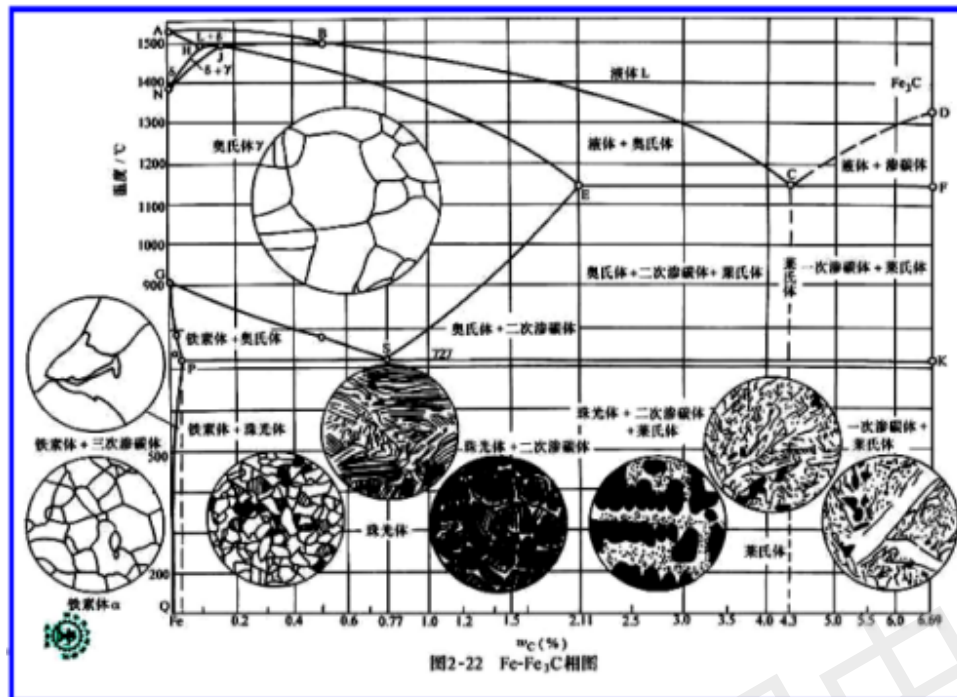


图2-22 Fe-Fe₃C相图

碳在铁中最大溶解度点:

P (0.0218, 727) 碳在 α -Fe 中的最大溶解度 (0.0218%)

E (2.11, 1148) 碳在 γ -Fe 中的最大溶解度 (2.11%)

H (0.09, 1495) 碳在 δ -Fe 中的最大溶解度 (0.09%)

Q (0.0008, RT) 室温下碳在 α -Fe 中的溶解度 (0.0008%)

三相共存点:

S (共析点) ($\gamma + \alpha + \text{Fe}_3\text{C}$)

C (共晶点) ($\gamma + \text{L} + \text{Fe}_3\text{C}$)

J (包晶点) ($\delta + \gamma + \text{L}$)

其它点: F(6.69, 1148) 渗碳体, K (6.69, 727) 渗碳体, B(0.53, 1495) 发生包晶反应时液相的成分。

线:

液相线 **ABCD**, 固相线 **AHJECF**。

固溶度线: ES (A_{cm} , 0.77 2.11), PQ (0.0008 0.0218)。

同素异构转变线: NH 和 NJ $\delta \leftrightarrow \gamma$, GS 和 GP $\gamma \leftrightarrow \alpha$ 。

三条水平线: **HJB 包晶转变**, **ECF 共晶转变**, **PSK 共析转变**。

区: 单相区 (4+1), 两相区 (7)。

两个单相区之间必然加一个两相区, 两相区的两相即是这两个单相组成。

四条线对应四种转变:

匀晶转变×2, 析出转变×2, 同素异构转变×2, 恒温转变×3。

(2) 恒温转变

包晶转变 HJB: $\delta_H + L_B \rightarrow \gamma_J$ (1495°C)。(0.09 + L_{0.53} → $\gamma_{0.17}$)

在恒温下由一定成分的液相和一定成分的固相生成另一个一定成分新固相的转变。发生范围：含碳量为 0.09-0.53%。

共晶转变 ECF: $L_C \rightarrow \gamma_E + Fe_3C$ (1148°C)。(L_{4.3} → $\gamma_{2.11} + Fe_3C$)

由一定成分的液相在恒温下同时转变成两个一定成分固相的转变。

产物 $\gamma_E + Fe_3C$ 称为(高温)莱氏体 L_d, 硬而脆。

发生范围：含碳量为 2.11-6.69%。

共析转变 PSK: $\gamma_S \rightarrow \alpha_P + Fe_3C$ (727°C)。(0.77 → $\alpha_{0.0218} + Fe_3C$)

在恒温下由一定成分的固相同时生成两种一定成分的新固相的转变。

产物：珠光体 P, 具有良好的力学性能。

发生范围：含碳量为 0.0218-6.69%。

(3) 铁碳合金按照其碳的质量分数和室温平衡组织分类：

工业纯铁 w_C 0.0218% — 室温组织是铁素体和少量三次渗碳体。

钢 w_C 为 0.0218~2.11%。

亚共析钢 w_C 0.77% — 铁素体 F 和珠光体 P。

共析钢 w_C 为 0.77% — 珠光体 P。

过共析钢 w_C 0.77% — 珠光体 P 和二次渗碳体 Fe_3C 。

白口铸铁 w_C 为 2.11~6.69%。

亚共晶白口铸铁 w_C 4.3% — 珠光体 P, 二次渗碳体 Fe_3C 和莱氏体 L' d。

共晶白口铸铁 w_C 为 4.3% — 莱氏体 L' d。

过共晶白口铸铁 w_C 4.3% — 莱氏体 L' d 和一次渗碳体 Fe_3C_I 。

3. 典型铁碳合金结晶过程分析×7 (重点, 见作业)

要求：过程, 室温下的相、组织组成物及相对含量计算。

工业纯铁 (0.01, 0.02%)

亚共析钢 (0.1; 0.2 (20 钢)、0.3、0.4 (40 钢)、0.5; 0.6, 0.7%)

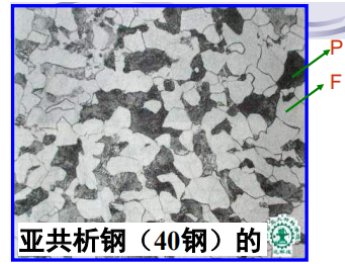
共析钢 (0.77%)

过共析钢 (0.77 2.11%, 典型 1.2% (T12 钢), 1.5%)

亚共晶白口铸铁 (2.11 4.3%, 典型 3.0%)

共晶白口铸铁 (4.3%)

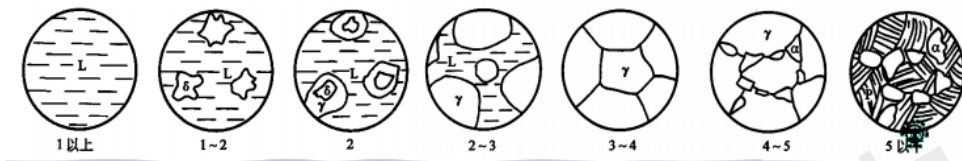
过共晶白口铸铁 (4.3 6.69%, 典型 5.0%)



工业纯铁 0.01
 $L_{0.01} \xrightarrow{\text{匀晶}} \delta \xrightarrow{\text{同素异构}} \gamma \xrightarrow{\text{同素异构}} \alpha \xrightarrow{\text{析出}} \alpha + \text{少 } Fe_3C_{III}。$

亚共析钢 **0.40%** (**40 钢**):

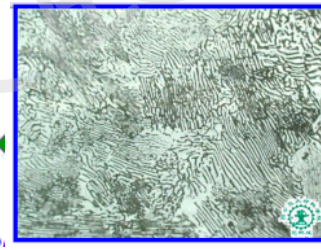
$L_{0.4} \xrightarrow{\text{匀晶}} L_{0.53} + \delta_{0.09} \xrightarrow{\text{包晶}} L_{\text{剩}} + \gamma_{0.17} \rightarrow \gamma_{0.4} \xrightarrow{\text{同素异构}} \alpha_{0.0218}, \text{先共析} + \gamma_{0.77} \xrightarrow{\text{共析}} \alpha_{0.0218} + P \xrightarrow{\text{析出}} \alpha + P + \text{可忽略 } Fe_3C_{III}。$



共析钢 **0.77%**:

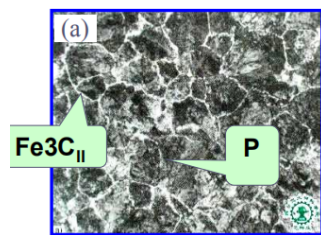
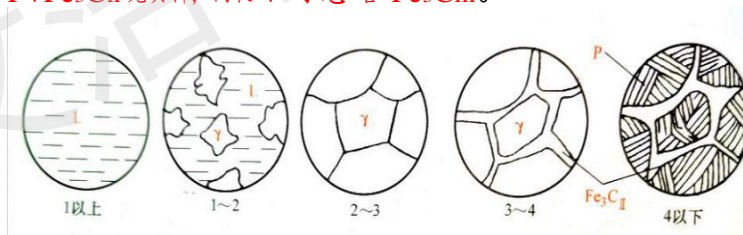
$L_{0.77} \xrightarrow{\text{匀晶}} \gamma_{0.77} \xrightarrow{\text{共析}} \alpha_{0.0218} + P \xrightarrow{\text{析出}} \alpha + P + \text{可忽略 } Fe_3C_{III}。$

珠光体中渗碳体称为共析渗碳体，层片状。



过共析钢 **1.2%** (**T12 钢**):

$L_{1.2} \xrightarrow{\text{匀晶}} \gamma_{1.2} \xrightarrow{\text{析出}} \gamma_{0.77} + Fe_3C_{II} \text{ 先共析, 网状} \xrightarrow{\text{共析}} P + Fe_3C_{II} \text{ 先共析, 网状} \xrightarrow{\text{析出}} P + Fe_3C_{II} \text{ 先共析, 网状} + \text{可忽略 } Fe_3C_{III}。$

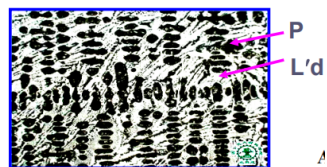
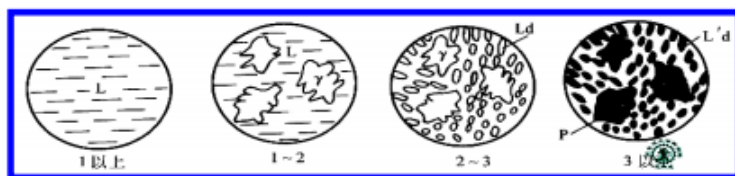


亚共晶白口铸铁 **3.0%**:

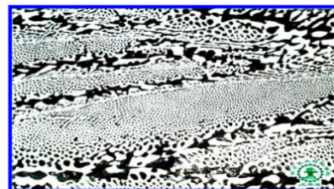
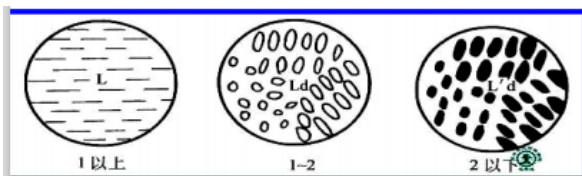
$L_{3.0} \xrightarrow{\text{匀晶}} \gamma_{2.11} + L_{4.3} \xrightarrow{\text{共晶}} \gamma_{2.11} + L_d \xrightarrow{\text{析出}} \gamma_{0.77} + Fe_3C_{II} + L_d \xrightarrow{\text{共析}} P + Fe_3C_{II} + L' \xrightarrow{\text{析出}} P + Fe_3C_{II} + L' + d \xrightarrow{\text{析出}} P + Fe_3C_{II} + L' + d + \text{可忽略 } Fe_3C_{III}。$

高温莱氏体 L_d 中奥氏体称为共晶奥氏体，渗碳体称为共晶渗碳体。

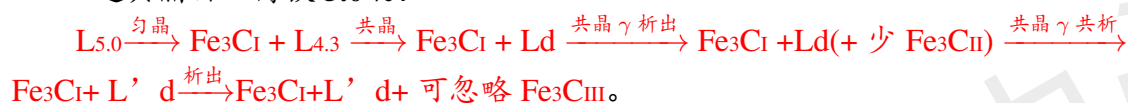
共析转变时 Fe_3C_{II} 和共晶 Fe_3C_{II} 不变，共晶 γ 形成的 P 与 L_d ($\gamma + Fe_3C$) 形成室温莱氏体 $L' + d$ ($P + Fe_3C$)。



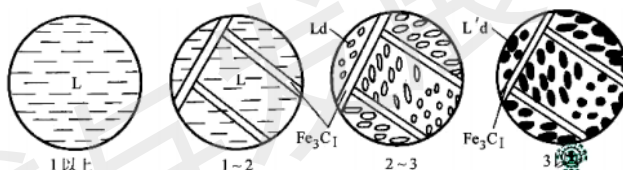
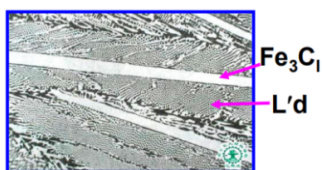
共晶白口铸铁 4.3%:



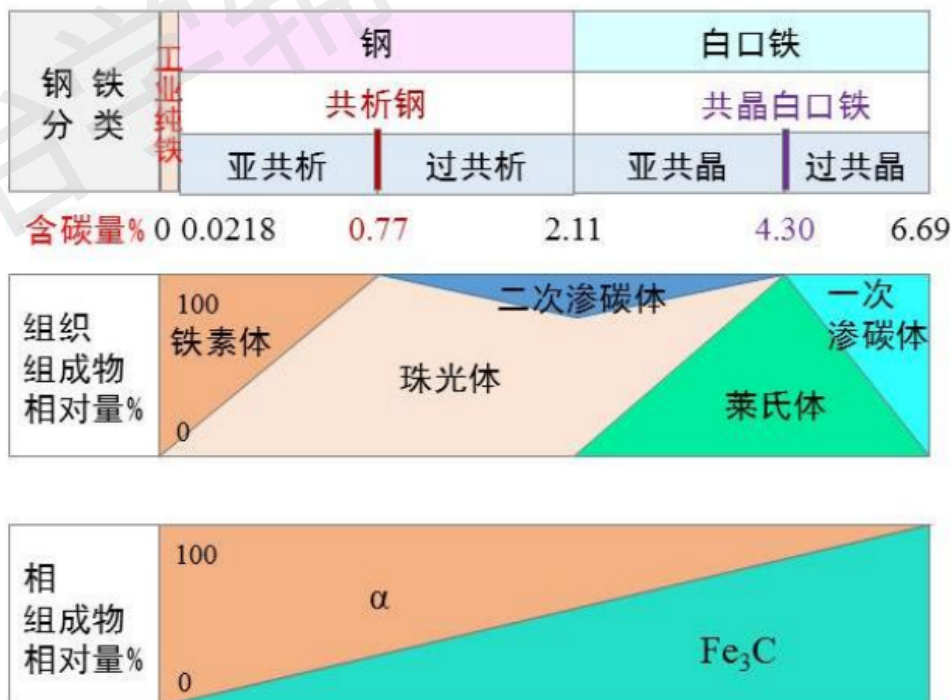
过共晶白口铸铁 5.0%:



4. 碳对铁碳合金平衡组织和力学性能的影响



对平衡组织的影响:



对力学性能的影响：

铁素体 (F)：固溶体，软而韧；渗碳体 (Fe_3C)：化合物，硬而脆。

随着含碳量的增加，渗碳体分布和形态发生以下变化：

沿铁素体晶界分布的薄片状 Fe_3C → 分布在铁素体内的层片状共析 Fe_3C → 沿奥氏体晶界分布的网状 Fe_3C → 作为莱氏体基体的共晶 Fe_3C → 分布在莱氏体上的粗大片状 Fe_3C 。

随含碳量增加，硬度增加，强度先增后降（网状 Fe_3C 出现），塑性韧性降低。

5. Fe— Fe_3C 相图的应用

(1) 为选材提供成分依据。

建筑结构与容器，比如汽车车身：要求塑性韧性好，选择含碳量为 0.1-0.25% 的低碳钢。

机器零件，比如轴：要求强度与塑性韧性都较好，选择含碳量为 0.3-0.6% 的中碳钢。

机加工工具，比如车刀、铣刀等：要求硬度高耐磨性好，选择含碳量为 0.8—1.3% 的高碳钢。

白口铸铁：硬度高，脆性大。主要用于不受冲击的耐磨零件，拔丝模，轧辊，球磨机的铁球。

(2) 为制定热加工工艺提供依据。

浇注：钢水浇注必须在液相完成。

铸造：由于液相线和固相线的距离越小，合金的铸造性能越好，钢在单相奥氏体相区内锻造性能最好，所以，由 Fe- Fe_3C 相图可知，共晶成分的合金铸造性能最好。

锻造：钢在单相奥氏体区内进行锻造最好。

四 钢中长存杂质元素对钢性能的影响

1. Si、Mn 的影响

少量有利。溶入铁素体中，产生固溶强化作用，提高钢的强度和硬度。

较多有害：Si 形成 SiO_2 , Mn 形成 MnS ，形成夹杂物，降低钢的性能。

2. S、P 的影响

不利：硫引起热脆，磷引起冷脆。磷使钢的偏析严重。硫、磷均降低钢的焊接性能。

有利：适当增加硫、磷含量，可提高钢的切削加工性能。磷可增加钢在大气中的耐腐蚀性能。

3. 钢中气体对钢的作用 (H、N)

(1) 氢:

引起氢脆, 在钢中产生裂纹, 降低钢的塑性韧性; 容易在焊缝处产生裂纹, 损害钢的焊接性能。

(2) 氮:

不利: 引起应变时效, 增加钢的脆性;

应变时效: 冷变形低碳钢在室温放置一段时间或者加热一定时间后强度增加、塑性韧性降低的现象。

有利: 钢中有 Al、V、Ti、Nb 时, 氮可细化晶粒, 提高钢的强度; 氮也可提高钢的耐热性能。

五 钢锭的组织缺陷

自学 (没讲)

六 压力加工对钢组织和性能的影响

压力加工: 金属材料在外力作用下发生的一种塑性变形过程。

目的: (1) 获得规定形状和尺寸的零件和产品 (2) 改变钢的组织和性能。

分类: 冷 (压力) 加工, 热 (压力) 加工

1. 冷加工 (塑性变形) 对组织和性能的影响

应变量的增加, 晶粒被拉长或者压扁, 呈细条状或者纤维状; 晶粒破碎, 晶格扭曲, 晶体缺陷数量急剧增加。

铁素体容易发生塑性变形, 渗碳体阻碍铁素体变形, 数量越多阻碍越大。

渗碳体的层片越细, 其阻碍作用越大。球状渗碳体的阻碍作用小于片状渗碳体的阻碍作用, 网状更大。

性能影响:

(1) 随冷变形量增加, 强度、硬度增加, 塑性、韧性降低。

加工硬化: 把金属材料经过冷变形后, 随变形程度增加强度、硬度增加, 塑性、韧性下降的现象称为加工硬化 (形变强化)。

意义:

“加工硬化”是强化金属材料的一种手段。

使各种冷成型工艺得以进行。

防过载和断裂, 零件安全保障。

(2) 冷变形导致金属电阻增加, 抗腐蚀性能降低。

(3) 大的冷变形形成的织构带来各向异性。

有利: 变压器硅钢片 (沿轧制方向磁导率增加, 磁滞损耗降低)。

不利：冷冲压件的制耳现象。

(4) 产生残余应力，使零件尺寸不稳定。

残余拉应力有害。使用中变形；应力腐蚀。应去除残余应力：去应力退火。

残余压应力有利。可提高疲劳强度。喷丸强化、滚压强化等方法在零件表面产生残余压应力。

2. 冷变形钢在加热过程中组织和性能的变化

三个阶段：**回复、再结晶、晶粒长大**。（看图，图略）

(1) 回复阶段。

加热温度低于再结晶温度，材料基本上**保持加工硬化效果**。

组织：显微组织形貌保持不变；原子排列畸变程度减轻，空位剧烈减少。

性能：强度硬度略有降低，电阻明显降低。

内应力明显下降，工业上称此阶段称为“**去应力退火**”。**冷卷弹簧**。

(2) 再结晶阶段。

加热温度高于再结晶温度，**加工硬化效果消除**，材料恢复塑性变形能力。

组织：碎的，拉长的晶粒转变细小的等轴晶粒。

性能：恢复金属的塑性韧性，强度显著降低，塑性韧性明显升高。

内应力完全消失，此阶段又称**再结晶退火**。**冷拔钢丝**。

(3) 晶粒长大。

在结晶结束后，加热温度继续升高或者延长时间，晶粒长大。带来的后果是**强度、塑性韧性下降**。

影响再结晶晶粒大小的因素：

(1) **变形度**：

存在临界变形度。小于临界变形度，不发生再结晶；大于临界变形度，变形度越大，再结晶晶粒越小。（纯铝实物图，图略）

(2) **温度**：

金属存在最低再结晶温度。温度过低。不发生再结晶；再结晶温度以上加热，加热温度升高，晶粒尺寸增加。

3. 热压力加工对钢组织和性能的影响

与冷加工的区别：**加工温度高于再结晶温度**， $T > T_{再}$ 。

冷加工只有加工硬化，无再结晶软化；热加工既有加工硬化，也有再结晶软化。

(1) 焊合气孔、疏松。

(2) 细化组织。

(3) 钢中的**夹杂物形成热加工流线**（钢中的夹杂物沿变形方向的分布称为加工流线）。沿流线方向（纵向）强度、塑性和韧性大于垂流方向（横向）。尽量时流线与零件工作时承受的最大拉应力方向一致，而与外加切应力或冲击力垂直，可提高使用寿命。

命。

七 碳钢的分类和牌号

按含碳量分类：低碳钢 $\leq 0.25\%$ ，中碳钢 $0.3\%-0.6\%$ ，高碳钢 $> 0.60\%$ 。

按质量（S、P 含量）分类：普通碳素钢、优质碳素钢和高级优质碳素钢。

按用途分类：碳素结构钢、碳素工具钢。

普通碳素结构钢：

Q + 屈服强度（+ 字母 A, B, C, D 含 S、P 量依次降低；F 沸腾钢；Z/不标注：镇静钢）

优质碳素结构钢：

两位数字（含碳量的万分数）

经过各种热处理才能获得所需的性能。

08 10，构件，冷轧成薄板，制作汽车车身。

15 20 25，渗碳件，齿轮。

30 35 40 45 50，轴类，普通机床主轴。

55 60 65，弹簧，各类中等载荷弹簧。

碳素工具钢：

T+ 数字 (A) 数字表示含碳量的千分数，A 表示高级优质碳素工具钢。

经过各种热处理，获得所需性能指标。

各种手工或者低速加工工具，如车刀、剪刀、锉刀。

第三章 钢的热处理

钢的热处理：通过对钢件（金属）进行**加热、保温、冷却**，从而改变钢件（金属）的**组织和性能**的操作。

目的：提高钢的力学性能：强度，塑性，韧性，改善钢的机加工性能，适合切削加工（调整硬度）。

加热到 A_1, A_3, A_m 以上。

A_1 ：PSK 线， 727°C 。 A_3 ：GS 线。 A_{cm} ：SE 线。

一 钢在加热时的转变

加热的目的就是为获得奥氏体组织。钢只有处在奥氏体状态才能通过不同的冷却方式使其转变为不同的组织，从而获得所需的性能。

四个阶段：奥氏体形核，奥氏体核长大，残余渗碳体溶解，奥氏体成分均匀化。

通过同素异构转变和渗碳体溶解实现的。

原始组织中铁素体和渗碳体相界面越多，奥氏体形成速度越快。所以层片状珠光体比粒状珠光体更容易转变为奥氏体，而细片状珠光体比粗片状珠光体更容易转变为奥氏体。

共析钢加热到 A_1 以上，亚共析钢加热到 A_3 以上，过共析钢加热到 A_{cm} 以上。

奥氏体晶粒大小：

影响奥氏体晶粒因素：加热温度和保温时间。

加热温度越高，保温时间越长，奥氏体晶粒尺寸越大。

（温度的影响大于加热时间的影响）

奥氏体**实际晶粒度**：在**具体加热条件下**得到的奥氏体晶粒大小。

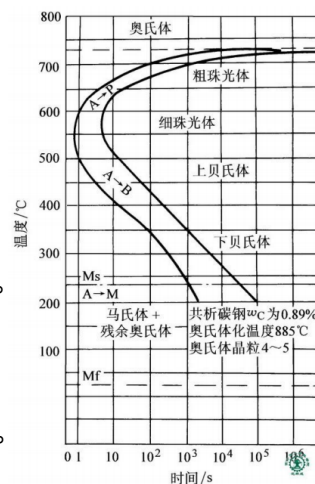
奥氏体晶粒度分为 8 级，数字越大，晶粒愈细。

奥氏体**本质晶粒度**：表征奥氏体晶粒**长大倾向程度**。

本质细晶粒钢：加热时奥氏体晶粒**不容易长大**（合金钢）。

本质粗晶粒钢：加热时奥氏体晶粒**容易长大**。

钢加热时的缺陷：过热、氧化、脱碳。



二 （过冷）奥氏体转变图（重点）

过冷奥氏体：在 727°C 以下尚未发生转变的不稳定奥氏体。

等温转变、连续冷却转变。

2.1 过冷奥氏体等温转变图

孕育期：珠光体开始转变对应的时间。

鼻温：最短孕育期对应的温度（560℃）。

A1~**560℃**，珠光体转变

560℃~Ms，贝氏体转变

Ms~Mf，马氏体转变

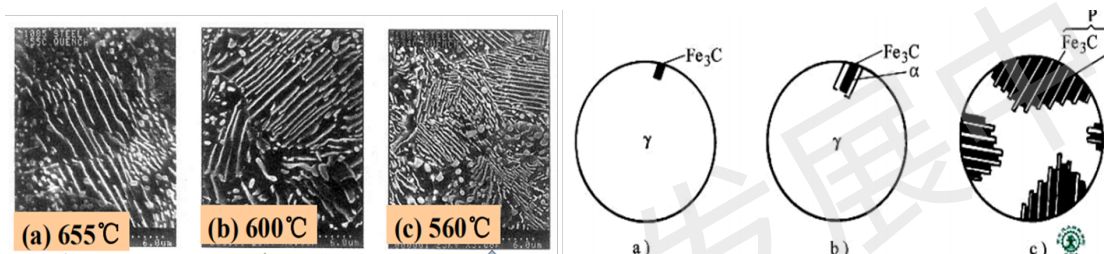
(1) 珠光体转变

A1 **650℃**：珠光体 **P**。粗片状铁素体与渗碳体交替排列的混合物。

650 **600℃**：索氏体 **S**。细片状铁素体与渗碳体交替排列的混合物。

600 **560℃**：托氏体 **T**。极细片状铁素体与渗碳体交替排列的混合物。

P→S→T，片层越细（片间距越小），硬度、强度越高，塑性、韧性也有所增大。



(2) 贝氏体转变

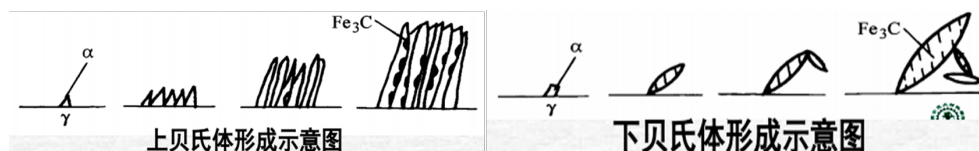
过程：略。

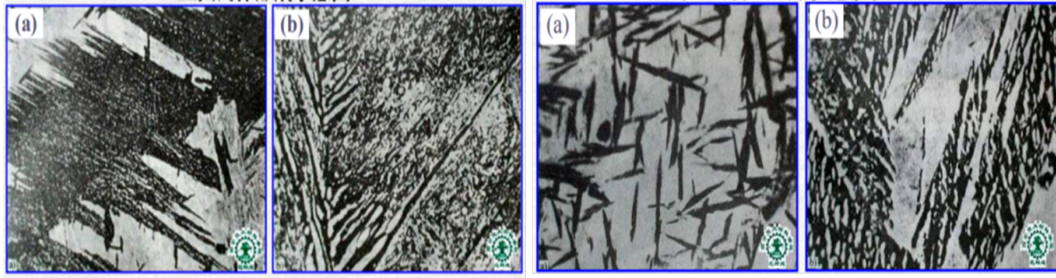
贝氏体(B)：过饱和铁素体与渗碳体组成的混合物。

560~**350℃**：**上贝氏体** ($B_{\text{上}}$)——相互平行的过饱和铁素体片与分布在片间的断续细小渗碳体组成的**羽毛状**混合物。

350℃~Ms：**下贝氏体** ($B_{\text{下}}$)——**针叶状**的过饱和铁素体与分布在其中的极细小的渗碳体粒子组成的混合物。

上贝氏体组织脆性大，塑性差，力学性能差，硬度高（40-45HRC），（工业不用）。下贝氏体强度高（50-60HRC），铁素体针叶细小，塑性好。有工程应用价值，工业中应用于中碳钢和中碳合金钢制造的零件中，“等温淬火”。





(3) 马氏体转变

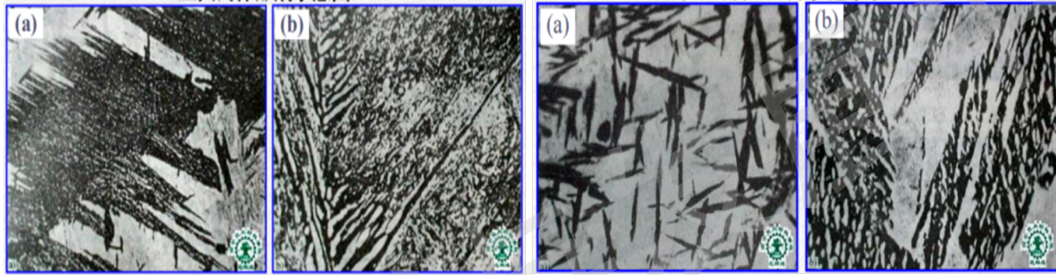
孕育期短到难以测出 → 必须继续降低温度才有新的马氏体生成。

马氏体 (M): 碳在 α -Fe 中的过饱和固溶体。

马氏体的形态取决于含碳量 (贝氏体取决于温度)。

低碳马氏体 ($W_c < 0.25\%$), 板条状, 强而韧, 有好的综合性能。

高碳马氏体 ($W_c > 1.0\%$), 片 (或针) 状, 硬度高, 脆性大。



(应用: 高碳马氏体用于高硬度高耐磨性的工具和零件, 如车刀、铣刀、滚动轴承等工具。低碳马氏体用于综合性能有要求的零件, 如发动机连杆螺栓、缸盖螺栓, 石油钻井的吊环、吊钳等。)

由于马氏体转变时发生体积膨胀, 马氏体转变结束时总有少量奥氏体被保留下来, 这部分奥氏体称为**残留奥氏体**, γ' 或 A' 。

2.2 影响奥氏体等温转变图的主要因素: 碳含量, 合金元素。

(1) 碳含量

形状: 与共析钢的奥氏体等温转变图相比, 亚共析钢的奥氏体等温转变图多一条 $A \rightarrow F$ 转变线, 过共析钢的奥氏体等温转变图多一条 $A \rightarrow Fe_3C$ 转变线。

位置: 相对于亚共析和过共析钢, **共析钢的 C 曲线最靠右**。随含碳量增加, 亚共析钢 C 曲线向右移动, 过共析钢 C 曲线向左移动。

(2) 合金元素 除 Co 外, 其它元素都使 “C” 曲线右移。

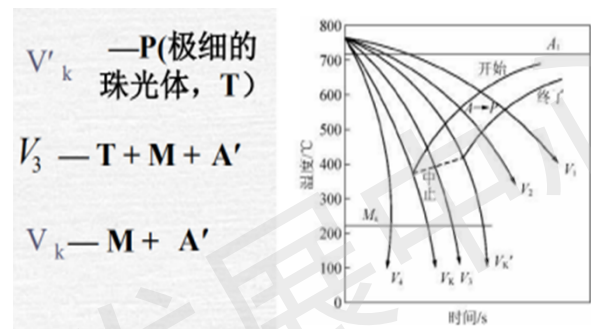
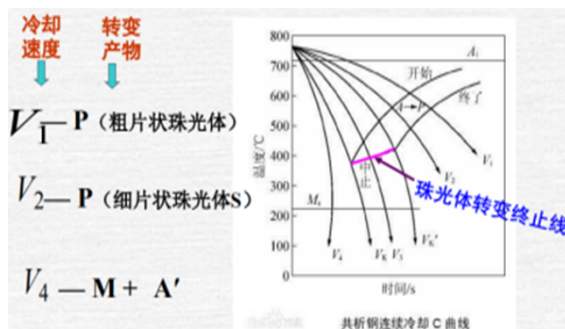
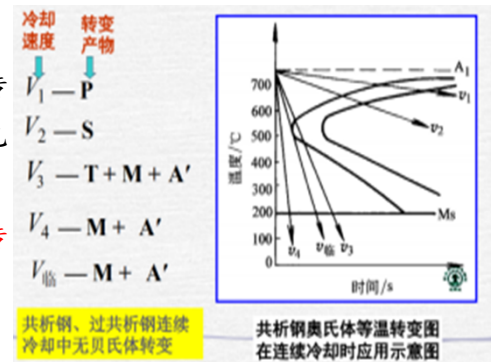
除 Al 和 Co, 其他合金元素降低 M_s 、 M_f 温度。

合金元素改变 C 曲线形状。

2.3 奥氏体连续冷却转变图 CCT 图（了解）

与“C”曲线相比，CCT曲线向右下方移动；多一条珠光体转变中止线K用连续冷却图判断过冷奥氏体冷却转变产物：也可以用C曲线定性判断共析钢不同冷却速度的产物。

临界冷却速度：奥氏体在冷却时中途不发生转变，而**直接转变为马氏体组织的最小冷却速度**。



三 钢的普通热处理

3.1 钢的退火

退火：将钢件加热到临界温度（ A_1 、 A_3 、 A_{cm} ）以上（有时以下）保温一定时间，然后以十分缓慢的冷却速度（炉冷、坑冷、灰冷）进行冷却的热处理工艺。

（下标c代表实际）

完全退火，球化退火，去应力退火，再结晶退火，均匀化退火。

(1) 完全退火

工艺：将**亚共析成分**的钢加热到 A_{c3} 以上 $30\sim 50^\circ\text{C}$ 加热保温后，**随炉冷却至 500°C 以下** 出炉空冷。

目的：调整硬度，以利于工件切削加工；改善组织，提高性能。

组织：F + P。

适用：中碳钢。

(2) 球化退火

一种改善**高碳钢**的机加工性能的预先热处理。

工艺： A_{c1} 以上 $30\sim 50^\circ\text{C}$ 加热保温较长时间后（或者在 A_1 温度上下反复升温降温）后**随炉冷却至 600°C 以下** 出炉空冷。

目的：降低高碳钢的硬度，以利于切削；为以后的**淬火做准备**，减小工件淬火变形和开裂。

组织：获得球状 P 球。（片状珠光体硬度高，不适合加工；球状珠光体硬度适中，适合机加工）

适用：高碳钢。

工程应用：球化退火只能作为高碳钢预先热处理，降低硬度，调整组织，为淬火做准备。

(3) 去应力退火

加热温度低于再结晶温度。去除冷变形零件、焊接件或者铸件残余应力。

(4) 再结晶退火

加热温度高于再结晶温度。去除冷变形零件加工硬化效果，恢复金属的塑性韧性。

(5) 均匀化退火（扩散退火）：略。

3.2 钢的正火

工艺：亚共析钢 Ac_3 、共析钢 Ac_1 、过共析钢 A_{cm} 以上 $30\sim 50^\circ C$ 加热，从炉中取出空冷。

目的：

低碳钢：适当提高硬度，利于机加工；

过共析：消除网状 Fe_3C ，利于球化退火；

中碳钢制的一般小型零件：做为最终热处理。

组织：亚共析钢 $F+S(P)$ ，共析钢 $S(P)$ ，过共析钢 $S(P)+$ 少量 Fe_3C_{II} 。退火和正火的选择

提高切削加工性能：低碳钢选择正火，中碳钢选择正火、完全退火，高碳钢选择球化退火。

最终力学性能：完全退火的硬度强度低，正火的强度和硬度高。

生产成本：正火较完全退火成本低。

重要的零件（大型高负荷零件）：退火和正火只能作为预先热处理，调整组织，改善机加工性能。

一般零件（小型和小负荷零件）：正火和退火可以作为最终热处理。

3.3 钢的淬火

工艺：将钢件加热到 Ac_3 （亚共析钢）或 Ac_1 （共析钢和过共析钢）以上 $30-50^\circ C$ ，保温一定时间快速冷却以获得马氏体组织的一种工艺操作。

目的：获得马氏体。

淬火工件的冷却速度必须大于临界冷却速度 $V_{临}$ 。

常用淬火介质：水，盐水，油（机油、柴油）。

常用淬火方法：单液淬火，双液淬火，分级淬火，等温淬火（获得下贝氏体）。

淬硬层：由钢件表面到半马氏体层（M 量占 50%）的区域称为淬硬层，其深度称淬硬层深度。

淬透性：钢在淬火时获得淬硬层深度大小的能力。（或钢淬火时获得马氏体的能力）

（淬硬性：钢在淬火时得到马氏体的硬度。）

测定方法:

临界直径法。在相同淬火介质中, D_0 越大, 钢的淬透性越好。

顶端淬火法。淬透性曲线总体位置越高, 淬透性越好。

影响淬透性的主要因素:

钢的含碳量: 共析钢的淬透性最高。

合金元素: 除 Co 外, 其他合金元素都提高淬透。

提高钢的淬透性的本质是将 C 曲线向右移动。C 曲线越靠右, 临界冷却速度 $V_{\text{临}}$ 越小, 钢件淬火时越容易满足 $V \geq V_{\text{临}}$ 条件, 越容易获得马氏体, 钢的淬透性越好。

在选材中考虑钢的淬透性:

连杆、螺栓、锻模、锤杆等, 要求淬火时表面到心部组织均匀, 性能相同, 选择淬透性高的钢。

齿轮、轴、冷锻模具, (轴) 承受弯曲扭转应力, 表层应力高, 心部应力小, 可选择淬透性较低的钢, 淬硬层深度超过半径的 $1/2 \sim 1/4$ 即可。

焊接件, 焊接冷却过程中不能产生马氏体, 选择淬透性低的钢, 得到珠光体铁素体组织。

3.4 钢的回火

工艺: 将淬火钢重新加热至 A_1 (727°C) 以下温度保温后空冷。

目的:

消除淬火钢内应力, 降低脆性;

降低硬度, 提高塑性与韧性;

稳定组织, 稳定尺寸与性能。

(1) 低温回火

回火温度: $150 \sim 250^\circ\text{C}$ 。

回火组织: 回火马氏体 $M_{\text{回}}$ (过饱和铁素体 + ϵ 碳化物)

性能: 高硬度 58~64HRC、高耐磨性, 内应力、脆性降低。

应用: 高碳钢、高碳合金钢制造的工具和模具、滚动轴承; 渗碳和表面淬火零件。($W_c > 0.6\%$ 的钢)

(2) 中温回火

回火温度: $350 \sim 500^\circ\text{C}$ 。

回火组织: 回火托氏体 $T_{\text{回}}$ (针叶状铁素体 + 极细小颗粒渗碳体)

性能: 高强度、硬度, 高的弹性极限及屈服强度; 具有一定的塑性、韧性; 硬度为 35~45HRC。

应用: $W_c = 0.5 \sim 0.7\%$ 碳钢、合金钢制造的各种弹簧。

(3) 高温回火

回火温度: $500 \sim 650^\circ\text{C}$ 。

回火组织: 回火索氏体 $S_{\text{回}}$ (等轴状的铁素体 + 球状渗碳体)

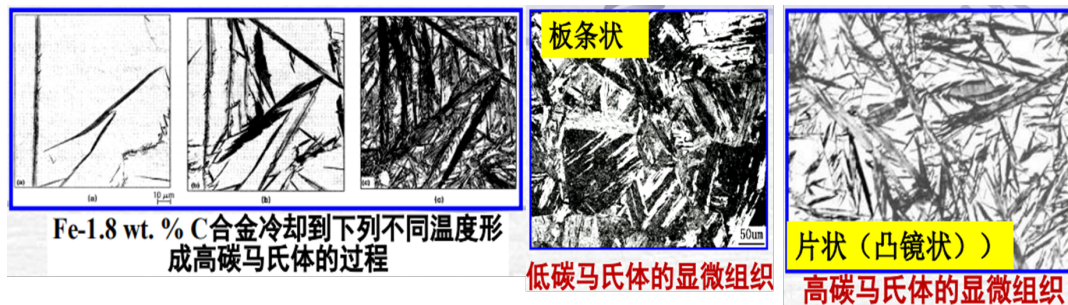
性能: 具有适当的强度、硬度 (25~35HRC) 和足够的塑性、韧性, 即良好综合性能。

应用: 用于 W_c 为 0.3~0.5% 的中碳钢和中碳合金钢制造的轴、连杆、螺栓等。

生产上将淬火 + 高温回火称为调质处理。

一般规律：回火温度升高，强度硬度降低，塑性韧性增加。

回火马氏体、回火托氏体、回火索氏体的。性能优于马氏体、托氏体、索氏体。



四 钢的表面热处理

表面淬火（局部淬火），表面化学热处理。

4.1 表面淬火

将工件表面快速加热到奥氏体区，在热量尚未达到心部时立即迅速冷却，使表面得到一定深度的淬硬层，而心部仍保持原始组织的一种局部淬火方法。

- (1) 目的：使工件“表硬心韧”，如齿轮，改变表面组织，提高表面硬度和耐磨性。

表面淬火用钢的碳含量：0.4~0.5% 中碳钢合适，过低表面硬度不足，过高心部韧性不足。

- (2) 表面组织：回火马氏体（硬度高）；心部组织：索氏体（塑性好）。

- (3) 常用方法：火焰加热表面淬火，感应加热表面淬火，激光加热表面淬火。

感应加热表面淬火原理：感应电流的集肤效应。

感应淬火常选用中碳钢或中碳合金钢，淬火前需要进行预备热处理，一般为调质或正火，以保证心部有高的综合力学性能，减小淬火变形。淬火后需要进行低温回火，获得 $S_{\square}$ 保证表层高硬度的同时，降低内应力和脆性。

- (4) 工艺：锻造 → 退火或正火 → 粗加工 → 调质或正火 → 精加工 → 感应加热表面淬火 → 低温回火 → 精加工 → 时效 → 精磨 → 成品。

4.2 表面化学热处理

目的：改变工件表层化学成分、组织，从而改善工件性能。

与表面淬火相比，不仅表面与心部组织不同，而且成分也不同。

常用方法：渗碳，渗氮，碳氮共渗（，渗硫，渗硼，渗铬，渗铝）

渗碳：

向低碳钢或者低碳合金钢工件表层渗入碳原子的过程。

提高工件表层的碳含量，使工件经热处理之后表面具有高的硬度和耐磨性，而心部具有一定的强度和较高的韧性。

(1) 气体渗碳：用钢——低碳钢。渗碳后的碳浓度从表面向心部逐渐降低。

热处理：渗碳 + 淬火 + 低温回火。

表层组织：高碳回火马氏体 + 碳化物 + 少 A'

心部组织（与淬透性有关）：普通低碳钢——F + P；低碳合金钢——低碳回火马氏体 + 铁素体。

应用：汽车、拖拉机齿轮，活塞销。

工艺：锻造 → 正火 → 机械加工 → 渗碳 → 淬火 → 低温回火 → 精加工 → 成品。

(2) 渗氮：

钢件表层渗入氮原子。（与钢中的合金元素 Al、Ti 等形成氮化物，氮化物比碳化物硬度高，更耐磨。）

目的：表面具有高硬度、耐磨、疲劳强度、耐蚀和热硬性。

热处理：预先热处理为调质处理，获得回火索氏体，保证工件心部有良好的综合力学性能，然后渗氮。渗氮后不再进行淬火、回火处理。

与渗碳相比，渗氮温度低、变形小、渗层薄、硬度高、耐磨性好，缺点是时间长。（表层 $\text{Fe}_2\text{N}(\epsilon) + \text{Fe}_4\text{N}(\gamma')$ ，过渡区 $\text{Fe}_4\text{N} +$ 含氮铁素体，心部 $S_{\text{回}}$ ）

应用：在交变载荷下工作的、要求耐磨和尺寸精度高的重要零件，如镗床的镗杆，精密机床主轴，压缩机活塞杆，阀门，排气阀。

镗床镗杆（38CrMoAlA）：毛坯 → 锻造 → 退火或正火 → 粗加工 → 调质 → 半精加工 → 去应力退火 → 粗磨 → 渗氮 → 精磨 → 成品。

4.3 6 种表面热处理方法的选择与应用

矿山大型齿轮——表面淬火（火焰加热或者感应加热）（中碳合金钢）

模数较小机床齿轮——表面淬火（高频感应加热）（中碳钢）

汽车变速箱齿轮——渗碳 + 淬火 + 低温回火（低碳合金钢）

高速传动精密齿轮——渗氮（38CrMoAlA）

内燃机曲轴轴颈——感应表面淬火 + 低温回火

精密机床主轴——渗氮处理（38CrMoAlA）

典型零件选材及工艺路线的编写（齿轮和轴）。

第四章 合金钢

一 概述

碳钢优点：冶炼工艺较简单，成本低，压力加工性能好，切削加工性能好，综合力学性能好。缺点：加热时晶粒容易长大；淬透性低；回火抗力低；强度较低；无特殊性能。

合金钢：为了改善钢的性能，在碳钢中特意地加入某些合金元素的钢种。

合金元素在钢中的作用（热处理工艺性能、力学性能、特殊性能）：

1.1 改善钢的热处理工艺性能

(1) **细化奥氏体晶粒。**

形成细小的碳化物颗粒，显著阻止奥氏体晶粒长大。Mn 除外。

(2) **提高钢的淬透性。**

除 Co 以外，其他合金元素都能使钢 C 曲线向右移动。除 Co 和 Al，大多数合金元素降低马氏体开始转变温度 (M_s)、马氏体转变终了温度 (M_f)。

(3) **提高钢的回火抗力。** (图)

回火抗力 (耐回火性)：淬火钢在回火过程中抵抗硬度下降的能力。

(4) **产生二次硬化。**

含 W、Cr、V、Mo 等元素的钢淬火后，回火过程中会形成特殊碳化物，使硬度重新升高，称为二次硬化。(图)

(5) **防止第二类回火脆性。**

回火脆性：钢经回火后韧性下降的现象。(图)

第一类回火脆性：发生在 $\sim 300^\circ\text{C}$ 。防止：只能避开。

第二类回火脆性：发生在 $\sim 600^\circ\text{C}$ 。防止：**回火后快冷** 加 W、Mo 等。

1.2 提高钢的力学性能

(1) 产生**固溶强化**。

Cr, Ni, Mn, Si 等合金元素固溶于铁素体中，形成合金铁素体，提高钢的强度。

(2) 产生**第二相强化**。

Mn, Cr, Mo, W, V 等合金元素形成合金渗碳体或特殊碳化物，提高钢的强度。

(3) 产生**细晶强化**。

Ti, V, Nb, Zr, Al 等合金元素形成 C 化物、N 化物，阻止奥氏体晶粒长大，从而细化热处理后的组织，提高钢的强度、韧性。

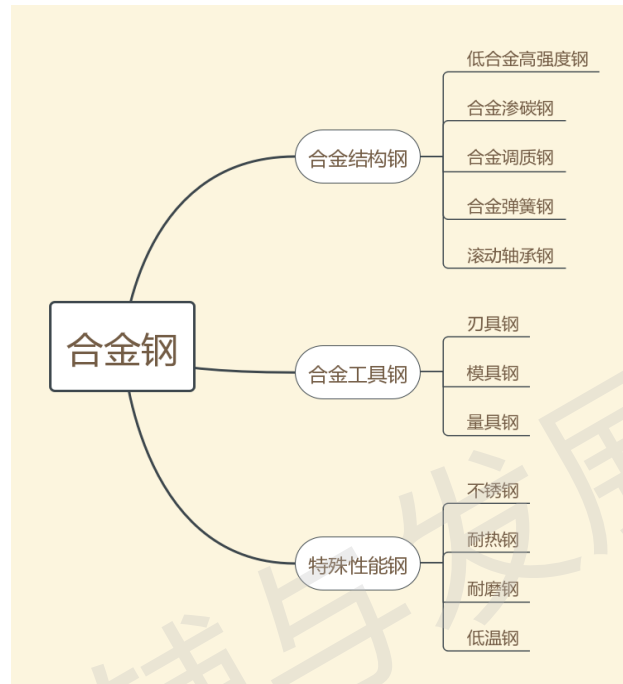
同时提高强度硬度和塑性韧性，其他强化方法做不到。

1.3 使钢具有特殊性能

抗腐蚀性能（不锈钢）、抗高温氧化性能（耐热钢）、高温强度（耐热钢）、抗冲击磨损性能（耐磨钢）、耐低温性能（低温钢）。

合金元素在钢中存在形式：固溶体、化合物、游离状态。

合金钢的分类



二 合金结构钢

牌号：碳含量的万分数+合金元素符号（+合金元素平均质量分数）

2.1 低合金高强度钢

牌号：Q+ 数字（最低屈服强度）典型：Q345。

成分： $W_c \leq 0.2\%$ （低碳）。合金元素：Mn, Ti, V, Nb，强化铁素体，细化晶粒，抗大气腐蚀。

性能：高强度，较好塑性、韧性，良好的焊接性，抗大气腐蚀。

热处理：一般不进行热处理。有时焊后正火处理。特殊情况（如高压容器）调质处理。

组织：铁素体+珠光体（多数工程构件）。高压容器钢：调质处理得到回火索氏体。

应用：于重要工程构件和机器零件，桥梁，船舶，高压容器，车辆，输油管，输气管。（南京长江大桥1号桥）

2.2 合金渗碳钢

典型牌号：**20CrMnTi**，20CrMnMo

成分：碳含量 0.1~0.25% (**低碳**)。合金元素：Cr, Ni, Mn, B (主要合金元素) 提高淬透性, 强化铁素体; Ti, V, Mo, W (微量元素) 细化奥氏体晶粒。

性能：表硬、心韧。

热处理：**渗碳 + 淬火 + 低温回火**。

20CrMnTi 渗碳钢制造**汽车变速齿轮**：下料 → 锻造 → 正火 → 机加工 → 渗碳 → 淬火 → 低温回火 → 精磨 → 喷丸 → 成品。

组织：表层——**高碳 $M_{\square}$ + 粒状碳化物 + A'(少)**。心部——**低碳 $M_{\square}$ + F**。

应用：

- (1) 低淬透性合金渗碳钢 20Mn2, 20Mn, 制造尺寸较小的零件, 如**小齿轮、活塞销**等。
- (2) 中淬透性合金渗碳钢 20CrMnTi, 20CrMn, 20MnTiB, 用于制造承受高速、中速、冲击和在剧烈摩擦条件工作的零件, 如**汽车变速箱齿轮、离合器**等。
- (3) 高淬透性合金渗碳钢 18Cr2Ni4WA, 用于制造大截面、高负荷和要求高耐磨性及良好韧性的重要零件, 例如**飞机、坦克和内燃机车的主动牵引齿轮**。

2.3 合金调质钢

典型牌号：**40Cr**, **40MnB**, **35CrMo**, **38CrMoAlA**。

成分：碳含量：0.3~0.5% (**中碳**)。合金元素：Cr, Ni, Mn, Si, B (主要合金元素), 提高淬透性, 提高力学性能; Mo, W (微量) 防止第二类回火脆性; V (微量) 细化晶粒。

热处理：**淬火 + 高温回火 (调质处理)**。→ $S_{\square}$

40Cr 钢制造**汽车连杆螺栓**：下料 → 锻造 → 正火 → 机加工 → 调质 → 精加工 → 成品。

40Cr 钢制造**内燃机曲轴** (PPT 详解)：下料 → 锻造 → 正火 → 机加工 → 调质 → 半精加工 → 轴颈处感应淬火 + 低温回火 → 精磨 → 成品。

分类与应用：

- (1) 低淬透性合金调质钢 **40Cr**, 40MnB 用于制造截面尺寸较小或者载荷较小的零件, 如**连杆螺栓、机床主轴**等。
- (2) 中淬透性合金调质钢 **35CrMo**, 38CrSi, 用于制造截面尺寸较大或者载荷较大的零件, 如**火车发动机曲轴、连杆**等。
- (3) 高淬透性合金调质钢 **38CrMoAlA**, 40CrNiMoA 用于制造截面尺寸大或者载荷大的零件, 如**精密机床主轴、汽轮机主轴、航空发动机曲轴**和连杆等。

低碳合金钢淬火 + 低温回火代替中碳钢的调质钢 (周惠久院士)

2.4 合金弹簧钢 (了解)

典型牌号：**60Si2Mn**, 50CrVA

成分：Wc 0.45—0.70%，多数**0.6%（中、高碳）**。合金元素：Si, Mn, Cr, V, Nb, Mo, W 提高淬透性和回火抗力，提高弹性极限和屈服比；V, Nb, Mo, W 可以降低 Si 的加入引起的脱碳敏感性。

性能：具有**高的弹性极限及屈服强度**，高的疲劳强度，足够的塑性韧性。

热处理：淬火+**中温回火（+ 喷丸处理）**。

冷卷弹簧（截面尺寸小于 **10mm**）：冷轧钢丝（钢带）→ 淬火 + 中温回火 → 冷卷 → **去应力退火** → 成品。

热卷弹簧（截面尺寸大于 **10mm**）：下料 → 加热压弯（卷绕）成型 → 淬火 + 中温回火 → **喷丸** → 成品。

2.5 （滚动）轴承钢（了解）

用于制造滚动轴承的滚珠、滚柱和套圈等零件的钢种。（滑动轴承用滑动轴承合金制造）

典型牌号：高碳铬轴承钢：**GCr15** (Cr 1.5%), **GCr15SiMn**。高碳无铬轴承钢：GMnMoVRE, GSiMnMoV。

成分：高碳 Wc 为 0.9-1.05%。合金元素：Cr, Si, Mn, Mo 提高淬透性、强度和一定的耐蚀性。

性能要求：接触疲劳强度、高硬度、耐磨性、一定的耐蚀性、韧性。

热处理：**球化退火**（预先热处理）+ **淬火（+ 冷处理）+ 低温回火**。

下料 → 锻造或轧制 → 球化退火 → 机加工 → **淬火 + 低温回火** → 磨削 → 成品，淬火后冷处理，减少残余奥氏体，稳定组织和尺寸；低温回火和磨削后低温时效处理，进一步减少残余奥氏体，消除内应力，稳定尺寸。

三 合金工具钢

刀具钢、模具钢、量具钢。

（碳的平均质量的千分数 +）合金元素符号 + 合金元素平均质量百分数。

Wc ≥ 1.0% 不标碳含量，如 Cr12MoV。

3.1 刀具钢

服役条件：弯曲或扭转应力；剧烈摩擦，发热；冲击；震动。

常见失效方式：卷刃；崩刃；刀刃磨损；刀体折断。

性能要求：高硬度，高耐磨；足够的强、韧性；高速切削时高的红硬性。

刀具刀口温度在 600 度以上仍可以保持 60HRC 的硬度，称为**红硬性或者热硬性**。

(1) 高碳低合金刀具钢

典型牌号：**9SiCr, CrWMn**。

成分：高碳Wc为0.85-0.95%。合金元素：Si, Cr, Mn提高淬透性，提高回火抗力，强化马氏体；W, V形成碳化物，细化组织，降低脆性。

热处理：预先热处理：球化退火；最终热处理：淬火+低温回火。

(回火抗力大小顺序：9SiCr > Cr钢 > T10)

组织： $M_{\text{回}}$ + 粒状碳化物 + A' (少)。

应用：低速切削刀具，如丝锥、板牙、绞刀、刮刀、拉刀、铣刀、车刀、钻头。

(2) 高速钢 (高碳高合金刀具钢)

典型牌号：W18Cr4V, W6Mo5Cr4V2。

成分：高碳0.7%~0.9%。合金元素：Cr提高淬透性，抗脱碳，提高回火抗力，提高抗氧化能力和耐蚀性；W, Mo提高回火抗力，保证红硬性；V形成VC提高红硬性，细化组织。

热处理：预先热处理：球化退火，最终热处理：淬火(1280) + 高温回火3次(550-570)

三次回火：为了减少残余奥氏体，提高硬度和消除内应力。

(550-570原因：二次硬化，保证红硬性)

锻造特点：大的锻压比、三墩三拔。打碎粗大的碳化物，提高强度、塑性、韧性。

下料 → 锻造 → 球化退火 → 机加工 → 淬火+回火(550-570℃ 3次) → 精磨 → 成品。

组织：球化退火后球状珠光体，淬火后M + 粒状碳化物 + A'，回火后 $M_{\text{回}}$ + 粒状碳化物 + A'。

应用：制造高速切削刀具，如车刀，刨刀，铣刀，钻头等。也可以用来制造冷热变形模具等。

3.2 模具钢

用于压力加工的工具。

(1) 冷模具钢

服役条件：挤压；摩擦；冲击；震动等。

常见失效方式：磨损；断裂；疲劳等。

性能要求：高硬度，高耐磨；足够的强、韧性。

典型牌号：Cr12MoV (高铬钢)

成分：高碳1.45%~1.70%。合金元素：Cr提高淬透性，提高耐磨性；Mo提高淬透性，提高回火稳定性；V细化组织，降低脆性。

热处理：球化退火 (预先热处理)，淬火+低温回火 (最终热处理)

组织：回火马氏体 + 粒状碳化物 + 残余奥氏体 (少量)。

应用：制造冷切剪刀、圆锯、切边模、滚边模、封口模、拉丝模等。

(2) 热模具钢

服役条件：挤压；摩擦；交变温度；冲击；震动等。

常见失效方式：磨损；断裂；热疲劳 (龟裂) 等。

性能要求：高淬透性；高硬度，高耐磨；足够的强、韧性；高回火稳定性高；

热疲劳抗力;高导热。

典型牌号: **5CrNiMo** (中碳合金工具钢)

成分: 中碳 $W_c 0.5 \sim 0.6\%$ 。合金元素: Cr 提高淬透性, 提高回火稳定性; Ni 提高强度, 韧性; Mo 防第二类回火脆性, 细化组织。

性能: 良好的强度韧性、导热性。

热处理特点: 淬火+高温回火 (560-580) (3 次)

组织: 回火托氏体+回火索氏体混合物。

应用: 热压模、热锻模等。

四 特殊性能钢

不锈钢, 耐热钢, 低温钢, 耐磨钢。

4.1 不锈钢

在自然环境或一定的工业介质中具有耐腐蚀性能的钢称为不锈钢。

关键问题: 消除 (减小) 材料中电极电位差。

防止电化学腐蚀的措施:

提高基体电极电位。 $Cr > 12\%$ 。

使钢处于单相状态。加入大量 Cr 得到单相 F; 大量 Ni 得到单相 A。

在钢的表面形成致密的氧化膜。如 Cr、Si、Al 等。

形成稳定的碳化物和金属间化合物, 防止晶间腐蚀和提高强度, 如 Nb、Al、Mo、Ti 等。

(1) 马氏体不锈钢 (热轧空冷后就基本上是 M)

成分: $W_c 0.1-1.0\%$; Cr 12-18%。

典型牌号: **12Cr13, 20Cr13, 30Cr13, 40Cr13**。热处理: 12Cr13, 20Cr13 淬火+高温回火, 30Cr13, 40Cr13 淬火+低温回火。

组织: 12Cr13, 20Cr13 $S_{\square}$, 30Cr13, 40Cr13 $M_{\square}$ 。

性能: $S_{\square}$ 强度塑性韧性良好, 一定的耐蚀性; $M_{\square}$ 硬度高、耐磨性好, 一定的耐蚀性。

应用: 12Cr13, 20Cr13 结构钢, 汽轮机叶片。

30Cr13, 40Cr13 工具钢, 医疗器械, 刀具。

(2) 铁素体不锈钢 (正火后基本上是 F)

成分: $W_c < 0.15\%$, Cr: 12-30%。

典型牌号: **06Cr13(Al), 10Cr17**。

热处理: 退火或正火态下使用。

组织: 铁素体 (F)

性能: 耐蚀性、塑性、焊接性优于马氏体不锈钢, 较低的力学性能。

应用: 对力学性能要求不高而对耐蚀性要求很高的机器零件和结构件, 硝酸、磷酸工业

用零构件等，如硝酸吸收塔、磷酸槽等。

(3) 奥氏体不锈钢(奥氏体状态下使用)

成分： $W_c < 0.12\%$, $Cr 17 - 25\%$, $Ni 8-29\%$ 。Ni 扩大了奥氏体区域。

典型牌号：**06Cr19Ni10**, **06Cr18Ni9**, 06Cr19Ni10Ti, **06Cr17Ni12Mo2**。

热处理：**固溶处理**：加热快冷，获得单一奥氏体。冷变形 + **去应力退火**。

室温组织：单相奥氏体。

性能：耐蚀性好、高的塑性、低温韧性，焊接性能好，无磁性。

缺点：晶间腐蚀。沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。原因：晶界附近的铬原子与碳在晶界处形成铬的碳化物，造成晶界附近贫铬，使该处电极电位降低，从而易受腐蚀。

防止：

降低碳含量

加 Ti 或 Nb，形成 TiC 或 NbC 而不形成铬的碳化物

进行固溶处理或退火，使 Cr 在奥氏体中分布均匀，从而加以消除。

应用：最为广泛，比如国防军工、核能源、化工（硝酸、有机酸、盐、碱）等工业中的机械零件和构件。

4.2 耐热钢

在高温下具有**热稳定性**和**热强性**的钢种。

性能要求：

高的**抗高温氧化能力**；

高的**高温强度**（蠕变强度、持久强度）。

成分特点：在不锈钢的基础上，加入提高强度、形成致密氧化膜的元素。（Cr、Ni、W、Mo 固溶强化，形成单相组织，高强度和再结晶温度；V、Ti、Nb、Al 形成稳定的碳化物和金属间化合物，提高合金的高温强度；Cr、Si、Al 形成致密的氧化膜）

(1) 马氏体型耐热钢

淬透性好，空冷就可以得到马氏体。

典型牌号：**15Cr12WMoV**（叶片钢），**42Cr9Si2**（气阀钢）。

热处理特点：淬火（1000~1100℃）+ 高温回火（650~800℃）。 $S_{\square}$

性能：良好的高温强度。

应用：**汽轮机叶片**，**发动机排气阀**等。

(2) 铁素体型耐热钢

典型牌号：12Cr13Si3、12Cr13Si3、12Cr13SiAl

热处理：正火处理（700~800℃ 加热空冷），F

性能：良好抗高温氧化性，**高温强度低**、焊接性能差、脆性大。

应用：高温下受力不大的零件，如**加热炉构件**，**炉底板**、挂件等。

(3) 奥氏体型耐热钢典型牌号：**07Cr19Ni11Ti**, 16Cr20Ni14Si2。

热处理特点：固溶处理（1000~1150℃ 加热水冷或油冷），A

（组织：单相奥氏体 + 析出第二相）

性能：良好抗高温氧化性、热强性，高的塑性和冲击韧性，良好的焊接性能和冷成型性能。

应用：主要用于制造工作温度在 600-800℃ 间的高压锅炉的过热器、汽轮机叶片、叶轮、发动机气阀等重要零件。

4.3 低温钢

用于工作温度在**0℃**以下的零件和构件的钢种。

性能要求：低的韧脆转变温度，高的低温韧性。

(1) 影响金属低温韧性的主要因素：

化学成分：**有害 C、P、Si**，提高韧脆转变温度，**有益 Ni、Mn**，降低韧脆转变温度。

晶体结构：**面心立方**，**低温韧性好**；体心立方，低温韧性低。

组织方面：细晶粒，低温韧性好。

工艺状态：高温回火态最好（S 回），冷轧态最差（加工硬化，残余内应力）。

(2) 常用低温钢：

奥氏体不锈钢，**低碳镍钢**，**低碳锰钢**。

应用：低温压力容器用低合金钢板。

4.4 耐磨钢

服役条件：冲击、压力、摩擦和磨损。

性能要求：抗冲击、耐磨损。

典型牌号：**ZGMn13**（**高锰钢** Mn 13%）。锰有扩大并稳定奥氏体区的作用。

热处理：**水韧处理**（固溶处理）1060~1100℃ 水冷，单一 A。不再回火。

性能：良好的**抗冲击磨损性**。

应用：坦克履带板、挖掘机斗齿、铁路道岔、冲击钻头。

第五章 铸铁

白口铸铁性能脆硬，工业很少应用。

铸铁是含碳量 $w_C > 2.11\%$ 并含有Si、Mn、S、P等元素的多元铁基合金。

性能特点：强度、塑性、韧性比较差，但减震性能好、成本低，铸造、切削性能优良。

一 铸铁的石墨化

1.1 石墨

碳在铸铁中，少部分固溶于铁素体和奥氏体，还以化合态的 Fe_3C 或游离态的石墨（G—Graphite）两种形式在。

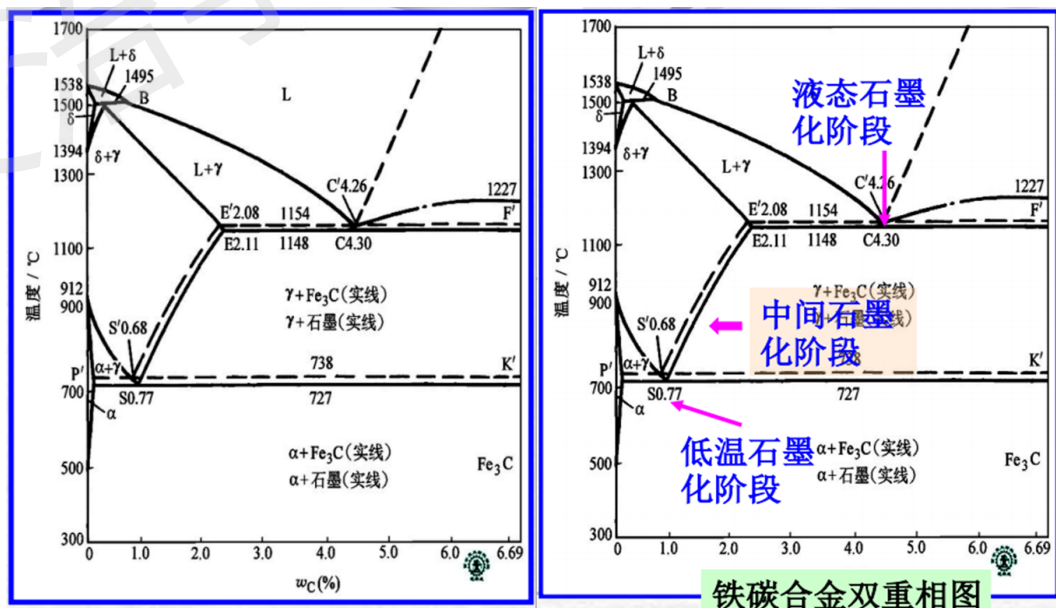
铸铁中析出碳原子形成石墨的过程称为（铸铁的）石墨化（过程）。

石墨性质：简单六方晶格，碳原子是分层排列，同一层上的原子间距小，结合力强，层间原子间距大，结合力弱。硬度小，强度、塑性、韧性很低，几乎为零。作用相当于完整的基体上出现了孔洞和裂缝一样。

石墨数量越少，形状越接近球形，对金属基体的破坏作用越小，铸铁的强韧性越高。

1.2 石墨化三阶段

铸铁中的石墨既可以在液体结晶时直接析出，也可以由 Fe_3C 分解而来，使得铁碳合金具有双重相图 $Fe-Fe_3C$ 和 $Fe-C$ （G）。



第一阶段，液态石墨化阶段：

从液相中直接析出一次石墨 G_I 。 $L \rightarrow G_I (Wc > 4.26\%)$

或在 1154°C 共晶转变形成共晶石墨 $G_{\text{共晶}}$ 。 $L_{C'} \rightarrow \gamma_{E'} + G_{\text{共晶}}$ 。

第二阶段，中间石墨化阶段：

1154 °C—738 °C 冷却过程中从 A 相中（沿 $E'S'$ ）析出二次石墨 G_{II} 。

第三阶段，低温石墨化阶段：

738°C 发生共析反应析出共析石墨。 $\gamma_{S'} \rightarrow \alpha'_P + G_{\text{共析}}$ 。

第一二阶段统称为高温石墨化阶段，温度高，原子扩散能力强，易进行。第三阶段温度低，原子扩散能力弱，不易进行。室温组织：

高、低温石墨化进行彻底： $F(\alpha) + G$

低温石墨化不彻底： $F(\alpha) + P + G$

低温石墨化未进行： $P + G$

铸铁的基体组织（F，P，F+P）取决于低温石墨化阶段。

石墨化程度			显微组织
第一阶段	第二阶段	第三阶段	
充分进行	充分进行	充分进行	F+G
充分进行	充分进行	部分进行	F+P+G
充分进行	充分进行	不进行	P+G
石墨化程度			显微组织
第一阶段	第二阶段	第三阶段	
部分进行	部分进行	不进行	P+Ld +Fe ₃ C+G
石墨化程度			显微组织
第一阶段	第二阶段	第三阶段	
不进行	不进行	不进行	亚共晶 P+Ld +Fe ₃ C 共晶 Ld 过共晶 Ld +Fe ₃ C

1.3 影响石墨化的因素

化学成分，冷却速度。

(1) 化学成分

高 C、高 Si 易于石墨化。当铁液中 C、Si 的含量较高，石墨化倾向增加。

（C 含量增加，利于石墨形核；Si 削弱铁原子间的结合力，使共晶温度提高、共晶点左移，有利于石墨析出。wSi 增加 1% 共晶点碳的质量分数降低 1/3）

(2) 冷却速度

冷却速度越慢，越有利于石墨化过程的进行。

二 各类铸铁的分类和应用

2.1 分类

(1) 按石墨化程度

灰口铸铁。石墨化程度最高，断口呈灰色。

白口铸铁。无石墨化过程，碳主要以 Fe_3C 形式存在，断口白色，脆断。

麻口铸铁。介于灰口铸铁和白口铸铁之间。

(2) 按石墨形态

灰铸铁：石墨呈片状，生产工艺简单，价格低，应用最广。

球墨铸铁：石墨呈球状，生产工艺比可锻铸铁简单，力学性能好，应用较广。

可锻铸铁：石墨呈团絮状，生产周期长，成本高。

蠕墨铸铁：石墨呈蠕虫状，新型铸铁，应用前景广。

2.2 各类铸铁的特性及其应用

(1) 灰铸铁成分：C：2.5—4.0%，Si：1.0—2.5%，少量 Mn，S，P 等。

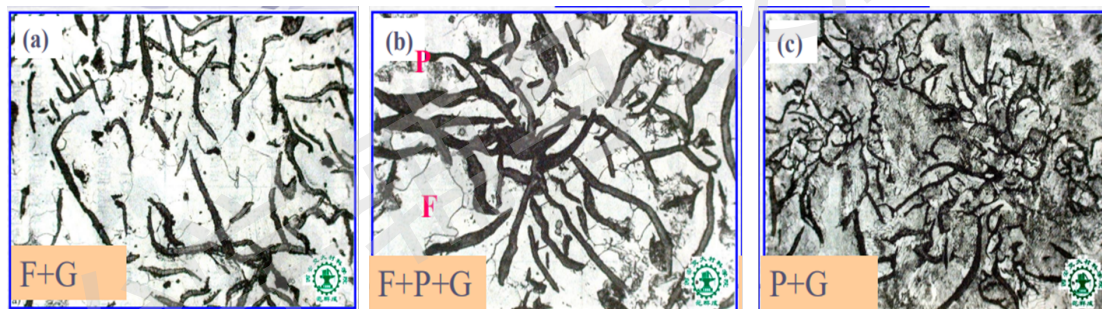
组织： $\text{F} + \text{G}_{\text{片}}$ ， $\text{P} + \text{G}_{\text{片}}$ ， $\text{P} + \text{F} + \text{G}_{\text{片}}$ 。

工艺：铁水浇注，常孕育处理以细化石墨片，提高强度。

性能：抗压不抗拉，强度低，塑性韧性差；耐磨、消振性好；缺口敏感性低。

牌号：**HT** + 数字（表示最低抗拉强度）（HT200）

应用：汽车、拖拉机的汽缸、汽缸套，机床床座、床身、工作台。



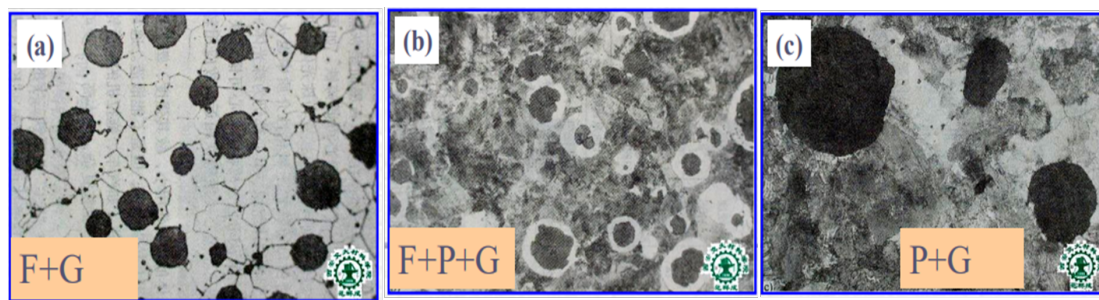
(2) 球墨铸铁成分：C：3.8—4.0%，Si：2.0—2.8%，Re：0.03—0.05%

组织： $\text{F} + \text{G}_{\text{球}}$ ， $\text{F} + \text{P} + \text{G}_{\text{球}}$ ， $\text{P} + \text{G}_{\text{球}}$ 。

工艺：球化处理 + 孕育处理，可以热处理强化。性能：**良好的抗拉强度和弯曲疲劳强度（与中碳钢媲美）**，塑性、韧性；优异的铸造性，可切削加工性及低的缺口敏感性。可热处理或合金化。

牌号：**QT** + 数字-数字（最低抗拉强度-最低断后延伸率）（QT450-10）

应用：**代替中碳钢和中碳合金钢**（45 钢，42CrMo）制造**发动机曲轴、连杆、凸轮轴和机床的主轴**等零件。



(3) 可锻铸铁成分：C：2.4—2.8%；Si：1.2—2.0%；少量 Mn, S, P 等元素。

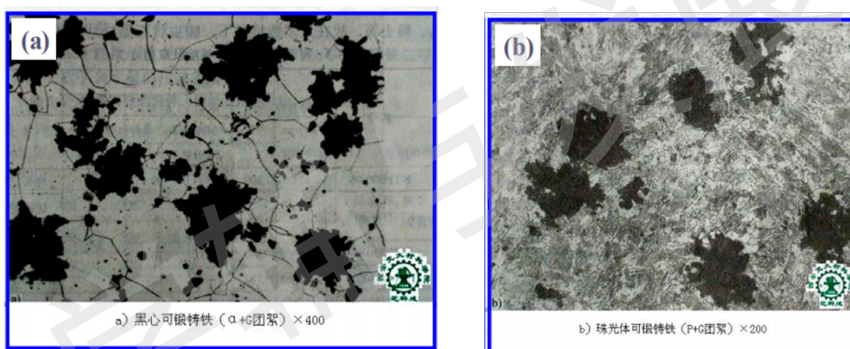
组织： $F + G_{\text{团}}$ ， $P + G_{\text{团}}$ 。

工艺：将亚共晶白口铸铁进行石墨化退火（900℃—980℃ 保温 15 小时左右）， Fe_3C 在固态下分解形成团絮状石墨。

性能：介于灰铸铁和球墨铸铁之间，韧性较好，但不可锻造。（相对于片状石墨，团絮状石墨对基体的切割作用小）。工艺时间长，成本高，应用受限，被球铁代替。

牌号：KTH（黑心）、KTZ（珠光体）、KTB（白心）+ 最低抗拉强度-最低断后延伸率

应用：形状复杂、承受冲击载荷的薄壁零件，如汽车的前后轮壳，减速器壳，转向节壳等。



(4) 蠕墨铸铁

成分：C：3.5—3.9%；Si：2.2—2.8%；少量 Mn, P, S 等；

组织： $F + G_{\text{蠕虫状}}$ 、少量球状， $F + P + G_{\text{蠕虫状}}$ 、少量球状， $P + G_{\text{蠕虫状}}$ 、少量球状。

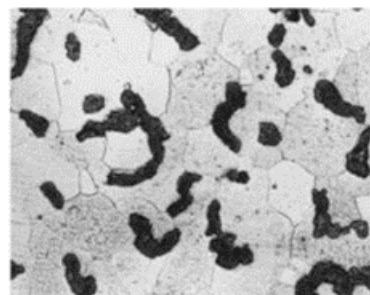
工艺：蠕墨化处理。

性能：蠕虫状石墨长宽比小，尖端圆钝对基体切割作用小。

抗拉强度、塑性、疲劳强度优于灰铸铁，导热性、铸造性、可切削性优于球墨铸铁。

牌号：RuT + 最低抗拉强度。

应用：热循环载荷条件下的零件，如钢锭模，玻璃模具，柴油机汽缸、气缸盖、排气管、刹车件等。



三 合金铸铁（了解）

向铸铁中添加一些合金元素可获得一些合金铸铁，满足高强度、耐热、耐蚀、耐磨等特殊性能要求。

1 高强度合金铸铁

加入 Cr, Ni, Cu, Mo 等；用于制造曲轴、连杆等，可代替 45、40Cr 钢。

2 耐热合金铸铁

加入 Al, Cr, Si 等；用于制造加热炉的炉底板、烟道挡板等。

3 耐蚀合金铸铁

加入 Si, Al, Cr, Mo, Cu, Ni 等；用于制造化工行业管道、阀门等。

4 耐磨合金铸铁

加入 C, V, Mo, Ti, Re 等；用于制造大型球磨机衬板、发动机气缸套等。

（无润滑，磨粒磨损 → 抗磨铸铁。有润滑，粘着磨损 → 减摩铸铁）

第六章 有色金属及其合金

黑色金属：铁及其合金。**有色金属**：其他非铁金属及其合金。

一 铝及铝合金

1.1 工业纯铝 ($w_{Al} \geq 99.00\%$)

性能：比重小，优良的导电、导热性，极好的塑性，良好的低温韧性，良好的抗大气腐蚀性，低强度。

牌号：**1xxx**（第二位：A 原始纯铝，B...原始纯铝的改型，0~9 对极限含量有特殊控制的杂质种类数；三四位： $w_{Al} = 99.xx\%$ ）

应用：电线，电缆，包覆材料等。

1.2 铝合金分类与强化机制

常加合金元素：Cu, Mg, Si, Zn, Mn 等。微量元素：Ti, Zr, Cr, B 等。作用为固溶强化和第二相强化。

根据成分和工艺特点分类：**变形铝合金**，**铸造铝合金**。

D 点以左变形铝合金，**D** 点以右共晶体点附近铸造铝合金。**F** 以右 **可热处理强化**，**F** 以左 **不可热处理强化**。

铝合金强化机制：

固溶强化 形变强化（加工硬化） 细晶强化（变质处理） 时效强化（第二相强化）。

固溶强化

铝合金中的 α 相是固溶体，它是合金元素在 Al 中的固溶体， α 相的强度和硬度明显高于纯 Al 的强度和硬度。

形变强化（加工硬化，冷变形）

变形铝合金具有较好的塑性和韧性，可通过塑性变形来提高合金的强度和硬度。塑性加工成型的同时，强度、硬度也提高。

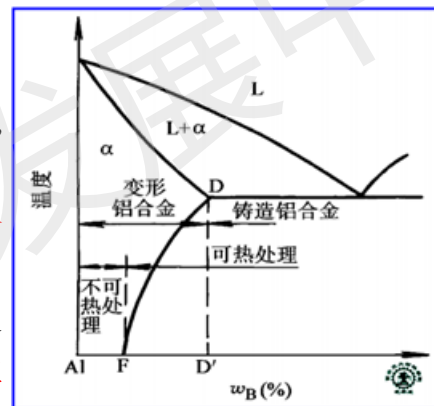
细晶强化（变质处理）

最常应用的是铸造铝合金，铸造性能良好，适于铸造形成零、构件毛坯。铸造时向溶液中加入形核剂（变质剂，NaF 与 NaCl 混合物），可细化结晶组织，使合金的强度、硬度、塑性、韧性**同时提高**。

时效强化（第二相强化）

可热处理铝合金的主要强化方式。铝合金的热处理是固溶（淬火）+ 时效处理。

固溶处理：将合金加热到**单相 α 固溶体**状态后**快冷**，得到**过饱和 α 固溶体**。



铝合金相图的一般形式

时效处理：将所得到的过饱和 α 固溶体在室温长时间放置（自然时效）或在室温以上温度保温（人工时效）。

时效强化：在时效过程中，过饱和 α 固溶体中会析出纳米尺度的弥散分布的第二相微粒，使合金的强度、硬度显著提高，这种强化方式称为时效强化。（实质是过饱和 α 固溶体的脱溶分解过程，第二相强化）

自然时效：室温下的时效。人工时效：加热条件下时效。

过时效：时效温度过高或保温时间过长，合金会软化。

1.3 变形铝合金

××××（第一位：2 铜 3 锰 4 硅 5 镁 6 镁硅 7 锌 8 其他 9 备用；第二位：A: 原始合金，B… 原始合金的改型，0 原始合金，1~9 改型合金；后两位：合金编号，区分同一组不同合金）

(1) 铝铜合金（硬铝，锻铝）2×××

成分：Al—Cu—Mg—(Mn) 或 (Si\Fe\Ni)。元素作用：Cu, Mg 形成强化相 (CuAl₂, CuMgAl₂)，时效强化；Mn 提高抗腐蚀性能；固溶强化。

热处理工艺特点：固溶 + 时效强化（自然时效）

性能：强度较高，塑性好，可时效强化。淬火温度范围窄（淬温度范围 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）。缺点：抗蚀性差，容易产生晶间腐蚀（海水中尤甚）。

应用：2A01、2A10 适合制造铆钉。2A11、2A12 主要用于飞机构件，如飞机蒙皮 (2A12)、挤压成螺旋桨、叶片 (2A11) 等重要零件；压气机叶轮、叶片和螺旋桨，超音速飞机蒙皮。

(2) 铝锌合金（超硬铝）7×××

成分：Al—Zn（主）—Cu—Mg—Cr/Mn（少）（强化相：MgZn₂、Al₂Mg₃Zn₃）时效产生强烈的强化效果，是时效后强度最高的铝合金。

性能：热塑性好，热加工后热处理，强度很高（可达 680MPa）。缺点是耐热性、抗蚀性差（需要纯铝包覆）。

应用：主要用于要求重量轻、工作温度不超过 130℃ 的受力较大的零件，如飞机蒙皮接头、大梁、壁架、起落架部件等。（7A04、7075）

(3) 铝锰合金（防锈铝合金）3×××

成分：Al—Mn（主）—Mg/Si/Fe（少）。Mn,

Mg 的作用：提高抗腐蚀性能及塑性，固溶强化。Si、Fe：固溶强化的作用。

组织与性能：单相固溶体。抗蚀性高（高于纯铝），塑性好，不能热处理强化，可加工硬化。

应用：用于制造需要弯曲、冲压加工的零件。例如油箱、油管（罐）、铆钉（3A21）等。

(4) 铝锂合金 8×××

一种新型变形铝合金。

成分：Al—Cu—Li, Al—Mg—Li, Al—Cu—Mg—Li 锂 (Li) 的含量：0.9-2.8

热处理：固溶处理 + 时效强化。

性能特点：密度低，比强度、比刚度高（高于传统铝合金和钛合金），具有良好的疲劳强度和耐蚀、耐热性。

应用：民用飞机、战斗机、运输机和火箭等航天器的壳体、燃料箱等。

1.4 铸造铝合金

ZLxxx（1 铝硅系 2 铝铜系 3 铝镁系 4 铝锌系，后两位合金序号）

Al-Si 系铸造铝合金：

Al-Si 系是铸造性能和力学性能配合最好的铸造铝合金。

(1) 简单铝硅铸造铝合金

组织：(a+Si) 共晶体。

性能：铸造性能好，但强度低，变质细晶化处理提高强度也低于 180MPa，不能热处理强化。

应用：形状复杂、受力不大的零件，如仪表外壳等。

(2) 复杂（特殊）铝硅铸造合金

在 Al—Si 基础上加入其它合金元素（Cu, Mn, Ni, Mg 等），发展成为可时效强化的铝硅合金。

强化方式：时效强化，变质处理。

性能：铸造性能好，较高的强度和耐磨性、耐热性。

应用：用于制造形状复杂中等强度的零件，如发动机活塞（常用材料）、气缸体、风机叶片、液压泵壳体等（代号 ZL109）。

二 滑动轴承合金

滑动轴承是由轴承体和轴瓦组成。制造轴承轴瓦及其内衬的耐磨合金，称为轴承合金。

相对于滚动轴承，滑动轴承的优点：承载面积大，拆装方便，工作平稳，保护轴颈，无噪音。

2.1 对滑动轴承合金的要求

(1) 性能要求：

①足够的抗压强度、疲劳强度和冲击性能；

②摩擦系数小，减摩性能好，良好的磨合性能和抗咬合能力，蓄油性能好，以减小轴颈磨损并防止咬合；

③具有小的膨胀系数和良好的导热性能和耐腐蚀性能。

(2) 组织要求：

轴瓦及内衬必须配制成软硬不同的多相合金。

一类是软基体+硬质点，一类是硬基体+软质点。

2.2 常用的轴承合金

锡基和铅基轴承合金（巴氏合金），铜基轴承合金。

(1) 锡基轴承合金

软基体硬质点组织类型。

广泛用于重型动力机械如汽轮机，高速内燃机，涡轮压缩机等机构的滑动轴承。

(2) 铅基轴承合金

软基体硬质点组织类型。

应用：用于轻载、中低速机械，如汽车、拖拉机曲轴轴承等。

(3) 铜基轴承合金

① 锡青铜

软基体硬质点组织类型。

用于较大载荷中速轴承，如电机、机床传动轴、泵的轴瓦。

② 铅青铜

硬基体软质点组织类型。

用于重载高速高温轴承，如航空发动机，高速柴油机等。

三 铜合金（了解）

3.1 工业纯铜

性能：无磁性；优良的导热、导电体，优良的加工性能；耐腐蚀性能（大气、淡水、冷凝水中）。工业纯铜的代号：T1，T2，T3。数字越大，纯度越低。

应用：导电、导热和耐腐蚀器件；配置铜合金。

3.2 铜合金

加入的合金元素：Zn, Sn, Al, Ni, Fe, Be, Ti, Si, Cr 等。

按化学成分分类：黄铜，青铜，白铜。

按照生产工艺分类：（压力）加工铜合金，铸造铜合金。

加工铜合金：加工黄铜，加工白铜，加工青铜。

(1) 加工黄铜

以Zn为主要合金元素的加工铜合金。Cu-Zn 合金。

分为普通黄铜（分单相黄铜/ α 黄铜、两相黄铜/ $\alpha+\beta'$ 黄铜）、特殊黄铜。

单相黄铜 H68, H70 大量用于制造枪炮的弹壳，被称为“弹壳黄铜”（三七黄铜）。两相黄铜 H59, H62: 主要用于制造水管、油管 and 散热器，称为“商业黄铜”（四六黄铜）。

(2) 加工白铜

以Ni作为主要加入合金元素的铜合金。Cu-Ni 合金。

应用：精密机械、仪表中的零件, 冷凝器、热交换器以及蒸馏器等.

(3) 加工青铜

除了黄铜、白铜以外的铜合金都称为青铜。

①锡青铜。以Sn作为主要加入的合金元素。优良的减磨性、抗磁性、低温韧性和耐磨性等。用于制造弹性元件、轴承等耐磨零件、抗磁和耐蚀零件。

②铍青铜。以Be作为主要加入元素的铜合金。高强度、高硬度、耐磨性好，抗腐蚀、导电、导热性好。低温韧性、抗磁性好。受冲击不起火花。主要用于制造弹性元件、耐磨零件和防暴工具。

③铝青铜。以Al作为主要加入的合金元素。强度、硬度和耐磨性高于黄铜和锡青铜，铸造和焊接性能较差。低铝青铜(Al%:7-9%)主要用于制造耐蚀的弹簧和弹性元件。高铝青铜(Al%:10-11%)主要制造船舶和飞机上的高强度、高耐磨的齿轮、轴承和轴套等零件。

文治字辅与发展中心

第七章 高分子材料

高分子材料是以相对分子量大于**5000**的高分子化合物为主要组成的材料。

有机高分子材料：以 C、H 元素为主的有机化合物组成的材料。比如塑料，橡胶，合成粘接剂，涂料等。

无机高分子材料：无碳元素的高分子材料，比如硅酸盐、玻璃等。

一 概述（合成与结构）

1.1 高分子材料的合成

高分子链：一种或几种简单的低分子化合物通过**共价键重复连接**而成的分子链。

单体（构成高分子链的低分子化合物），链节（高分子链中的重复结构单元），聚合度（高分子链中链节的重复次数 n ）。

高分子链的分类（按照组成元素）：碳链高分子（主链全 C），杂链高分子（主链有 C 和其他原子），元素链高分子（主链无 C）。

聚合反应的类型：**加聚反应**，**缩聚反应**。

加聚反应：由一种或多种单体经多次相互加成而生成高分子化合物的反应。

特点：①一旦开始就迅速连续进行，**不停留在反应的中间阶段**，直到形成最终产品；

②**链节与单体的化学结构相同**；

③**没有低分子物质产生**。

缩聚反应：由含有两种或两种以上官能团的单体相互缩合聚合生成高聚物。

特点：①**可在中间阶段停留得到中间产品**；

②**高聚物具有和单体不同的组成**；

③**在形成高分子链的同时有水、氨、卤化氢和醇等低分子物质析出**。

均聚物：由一种单体合成的高聚物称为均聚物，如聚乙烯、聚氯乙烯等。

共聚物：由两种或者两种以上的单体合成的高聚物称为共聚物，如 ABS 塑料。

物理改性：加入填料（石墨、二硫化钼、铜粉、石棉等）。

化学改性：通过共聚、共缩聚、共混、复合等方法。

1.2 高分子链的结构与柔性

(1) 高分子链的几何形态：**线型**、**支化型**、**体型（网型、交联型）**高分子链。

性能影响：线型、支化型分子链构成的聚合物称为线型聚合物。一般具有**高弹性和热塑性**；体型分子链构成的聚合物称为体型聚合物。具有**较高的强度和热固性**。体形（交联）使聚合物**产生老化**，使聚合物丧失弹性，变硬变脆。



(2) 高分子链的空间构型：高分子链的原子或者原子团在空间的排列形式，即链结构。

性能影响：全同立构和间同立构易结晶，性能好，硬度、密度和软化温度较高。无规立构不易结晶，性能差，易软化。

(3) 高分子链的构象与柔性

构象：由于单键内旋转使原子在空间排列方式不断发生变化而构成分子链的各种形象，称为高分子链的构象。（构象：分子链的空间形象）

柔性：由于单键内旋转，线性高分子链易呈卷曲或线团状，受拉力易展开，卸载后缩回原来的（卷曲状态），这种特性为高分子链的柔性。

性能影响：一般柔性分子链聚合物的强度、硬度和熔点较低，但弹性和韧性好；刚性分子链聚合物的强度、硬度和熔点较高，而弹性和韧性差。

影响高聚物性能的分子链结构因素：几何形态、空间构型、柔性好坏。

1.3 高聚物的聚集态和物理状态

(1) 高聚物中的结合力

高分子链上各原子之间是共价键结合，为主价力；

高分子链之间相互作用力是范德华力和氢键，为次价力。

大量链节的次价力之和却比主价力大得多。

(2) 高聚物的聚集态 聚集态：高分子化合物中大分子的排列和堆砌方式称为高聚物的聚集态。

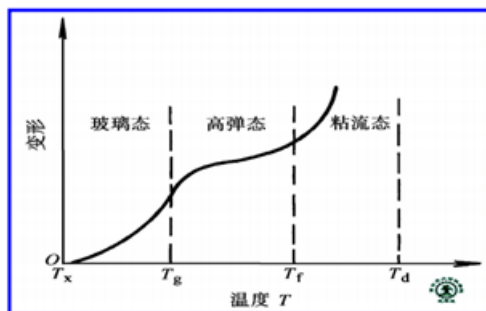
晶态——高分子链规则排列；非晶态——高分子链不规则排列；部分晶态——部分高分子链规则排列。结晶度：高聚物中结晶区所占的百分数。

性能影响：晶态有高的密度、熔点、强度、刚度、耐热性等；非晶态有良好的弹性、韧性、伸长率等。部分晶态介于两者，且随结晶度增加，熔点、强度、刚度、密度、耐热性、抗溶性均提高，而弹性、韧性、伸长率降低。

(3) 线型非晶态高聚物的三种物理状态

玻璃态，高弹态，粘流态。

脆化温度 T_x ，玻璃化温度 T_g ，粘流温度 T_f ，分解温度 T_d



线型非晶态高聚物的变形—温度曲线示意图

$T_x < T < T_g$, 玻璃态. 高分子链处于“冻结”状态. 受力后弹性变形小, 力学性能好. 具有很高的硬度、强度和较高的弹性模量.

$T_g < T < T_f$, 高弹态. 整个分子链不能动, 部分链节可以运动. 卷曲的分子链在外力作用下伸直, 外力去除后又卷曲. 高聚物在外力作用下会产生较大的弹性变形. 高弹态是高分子材料特有的状态.

$T > T_f$, 粘流态. 受力时整个分子链可以运动, 稍加外力就产生明显的塑性变形. 粘流态是高聚物加工成型的状态.

室温下处于玻璃态的高聚物称为塑料.

室温下处于高弹态的高聚物称为橡胶.

室温下处于粘流态的高聚物称为流动树脂.

二 高分子材料的性能特点

2.1 高分子材料的力学性能特点

- (1) 低强度和较高的比强度
- (2) 高弹性和低弹性模量
- (3) 粘弹性: 在外力作用下, 高弹性变形和粘性流动同时发生, 且变形量随时间不断增大的现象. 粘弹性表现 (导致): 蠕变、应力松弛、内耗.
- (4) 高耐磨性. 塑料摩擦系数小, 橡胶摩擦系数大.

2.2 高分子材料的理化性能特点

(1) 高绝缘性; (2) 低耐热性; (3) 低导热性; (4) 高热膨胀性; (5) 高化学稳定性 (塑料王 F-4); (6) 溶胀性, 易老化

2.3 高分子材料老化及其防止

老化: 高分子材料长期使用后高分子材料变软、发粘、失去弹性、变色、出现龟裂、物理和力学性能下降的现象.

根本原因: 高分子链的交联和裂解.

防止老化:

结构改性. 共聚物抗老化性能好于均聚物.

添加防老化剂.

表面处理. 镀金属, 喷涂料.

三 常用高分子材料（了解）

讲了塑料、橡胶.

3.1 常用工程塑料

塑料：以合成树脂为主要成分的合成材料.

塑料的组成：合成树脂 + 添加剂（填充剂、增塑剂、稳定剂等）.

塑料的分类：

按塑料按树脂性质分：热塑性塑料, 热固性塑料；

按应用范围分类：通用塑料, 工程塑料（高的机械强度, 或耐高温、腐蚀、耐磨等）.

热塑性塑料：聚合树脂, 线型高分子链；加热融化、冷却硬化, 可反复进行；可以循环使用.

热固性塑料：缩聚树脂, 体型高分子链；加热发生化学反应, 固化后成坚硬制品；不溶解, 加热时不再融化, 不能循环使用.

（1）常用热塑性工程塑料

①聚酰胺（尼龙, 锦纶）.

性能：较高强度和韧性, 小摩擦系数, 但吸水性大, 影响尺寸稳定.

应用：在机械行业中**应用广泛**, 如轴承、涡轮、齿轮、凸轮、导板等.

②ABS 塑料

丙烯腈 A-丁二烯 B-苯乙烯 S 三种单体共聚而成的聚合物.

性能：高强度和高硬度, 耐油和耐蚀, “质坚、性韧、刚性大”. 缺点：耐高温、耐低温性能差, 易燃、不透明.

应用：**各种电器的外壳**, 汽车方向盘、仪表盘, 飞机舱内装饰板、窗框、隔音板.

③氟塑料（塑料王——聚四氟乙烯 F-4）

性能：优异的耐腐蚀、耐老化及电绝缘性能, 低摩擦系数, 耐热、耐寒. 缺点：低强度、硬度. 高于 390 °C 挥发有毒气体.

应用：用于**减摩密封件**、小负荷的**耐腐蚀零构件**, 也可用于防粘涂层. 用于绝缘材料, 医疗上用于管和人工心肺等装置.

④聚甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃, PMMA）

性能：**高透明度**, **red** 高强度和韧性, 耐紫外、抗大气老化. 缺点：低耐磨性, 低耐热性, 易溶于有机溶剂.

应用：**有一定透明度和强度要求的零、构件**, 飞机上用作座舱盖、风挡和弦窗, 也用作吉普车的风挡和车窗、大型建筑的天窗（可以防破碎）、电视和雷达的屏幕、仪器和设备的防护罩、电讯仪表的外壳、望远镜和照相机上的光学镜片.

（2）常用热固性工程塑料

①酚醛塑料（电木粉）

性能：良好的绝缘性、耐热性,较高强度、硬度和刚度.缺点：性脆易碎,易变色.

应用：电器开关、插座、插头、外壳等,绝缘零件,小负荷的机器零件.

②环氧塑料

性能：高的比强度、耐热性,耐蚀性、绝缘性.缺点：价格高,固化剂有毒.应用：塑料模具、精密量具、绝缘器件等.

3.2 常用橡胶材料

组成：生胶（主要组成部分）,配合剂,增强材料.

按原料来源分类：天然橡胶,合成橡胶.

按应用范围分类：通用橡胶,特种橡胶.

(1) 天然橡胶

性能：弹性好,有较好的耐碱性,但耐油和耐溶剂性能差,耐臭氧老化较差,不耐高温.

应用：制造轮胎、胶带、胶管、胶鞋等.

(2) 通用合成橡胶

①顺丁橡胶

由丁二烯单体聚合而成.

性能：弹性、耐磨性、耐热性、耐寒性优于天然橡胶;但强度较低,加工性差,抗撕裂性差.

应用：是制作轮胎的优良材料,也可以制造胶带、减震器等.

②氯丁橡胶（“万能橡胶”）

由氯丁二烯单体聚合而成.

性能：耐油、耐溶剂、耐氧化、耐老化、耐酸、耐热、耐燃烧;但耐寒性差,密度大.

应用：用于制作（底下矿井用）耐燃橡胶制品,如运输带、风管、电缆包皮等.

(3) 特种合成橡胶 ①丁腈橡胶 丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得.

性能：耐油性好,耐溶剂、化学稳定性高.

应用：主要制作耐油制品,如油箱、油管、油封、耐油输送带等 ②硅橡胶（硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成,硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶.）

性能：耐热、耐寒、抗老化、绝缘性好,无味无毒,但价格贵.

应用：主要制作高级密封件、密封垫、胶管,可用人造心脏、人造血管等.

③氟橡胶（主链或侧链有氟原子）

性能：耐蚀（居各类橡胶之首）、耐热性好,价格贵.

应用：主要制作高级密封件.

第八章 陶瓷材料

陶瓷材料：用一些**无机化合物粉末**，通过**成型和高温烧结**而制成的具有**高硬度高脆性**等特性的**多晶固体材料**。

一 概述

1.1 分类

按原料来源：普通陶瓷, 特种陶瓷. 按用途：日用陶瓷, 工业陶瓷（分为结构陶瓷、功能陶瓷）。

1.2 陶瓷材料的制备

制粉、坯料制备、成型、烧结。

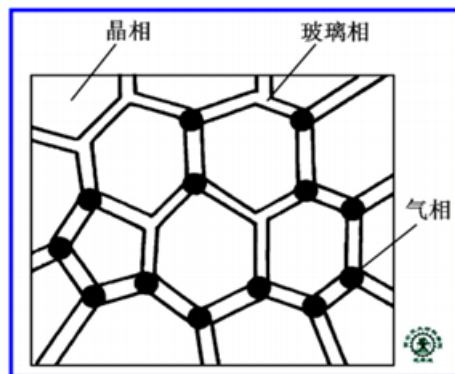
1.3 陶瓷材料的结构与性能特点（掌握）

结构：**晶相, 玻璃相, 气相**。

性能影响：

晶相：陶瓷材料中的主要组成相, 对性能有决定性作用。

（晶相中的结合键：①离子键：**CaO, Al₂O₃** … ②共价键：**SiC, BN** …）



玻璃相：不可缺少, 将分散的晶相粘结在一起, **降低烧结温度**, 抑制晶相晶粒长大和填充气孔. 熔点低、稳定性差, 蠕变、绝缘性. **气相**：气孔. 有害：↓强度, ↓电性能. 有利：↓比重, 吸震, 储油。

陶瓷材料的性能特点

(1) 力学性能

①**极高硬度, 高耐磨**. ②**高弹性模量, 低弹性, 高脆性**. ③**抗拉强度低, 抗压强度高**. ④**的高温强度**. ⑤**低抗热振性**。

(2) 物理化学性能

①**热性能**：**高熔点, 低热胀系数, 低导热**. ②**电性能**：**绝缘体, 半导体, 超导体**. ③**磁性能**：**磁性材料**, 如铁氧体. ④**光性能**：**光导纤维, 固体激光器**. ⑤**化学稳定性高**：**抗高温氧化, 抗腐蚀**。

二 工程结构陶瓷材料（了解）

2.1 普通陶瓷

莫来石、玻璃、气相.

性能：高硬度, 耐磨损, 耐腐蚀, 绝缘, 成本低. 但强度低, 高温性能不好.

用途：电瓷绝缘子, 导纱器, 耐蚀容器, 酸碱容器和反应塔等.

2.2 特种陶瓷

氧化铝陶瓷 (Al_2O_3), 氮化硅陶瓷 (Si_3N_4), 碳化硅陶瓷 (SiC), 氮化硼陶瓷 (BN)

(1) 氧化铝陶瓷 (刚玉)

Al_2O_3 为主要成分, 少量二氧化硅.

性能：高硬度, 高强度, 高耐磨, 良好的高温性能 (可在 1600 度长期工作, 短时工作温度最高 1980 度), 耐蚀, 绝缘. 缺点：高脆性, 低抗热振性.

应用：内燃机火花塞的绝缘体, 坩埚, 刀具, 活塞, 轴承, 密封环.

(2) 氮化硅陶瓷

主晶相： Si_3N_4 . 分为热压陶瓷 (密度高)、反应烧结陶瓷 (密度低) .

性能：高硬度, 低摩擦系数 (0.1-0.2), 有自润滑性, 高蠕变抗力, 绝缘, 抗热振性最好, 耐蚀.

用途：燃气轮机转子叶片, 高温轴承, 密封环, 热电偶套管等.

(3) 碳化硅陶瓷

主晶相：SiC .

性能：高温强度高 (最大优点), 导热性好, 高热稳定性, 高蠕变抗力, 绝缘, 耐蚀, 耐放射性元素辐射.

应用：燃气轮机叶片, 火箭尾喷管的喷嘴, 高温轴承, 热电偶套管, 核燃料包封材料.

(4) 氮化硼陶瓷

主要成分：BN .

性能：良好的导热性和耐热性, 低的膨胀率, 抗热振性能优异, 高温绝缘性好 (2000 度仍是绝缘体), 化学稳定性高, 耐熔融金属浸蚀, 硬度较低, 有自润滑性, 中子吸收截面大 .

应用：热电偶套管, 熔炼金属的容器, 高温轴承, 高温绝缘材料, 核反应堆中吸收热中子的控制棒等 (B 元素的作用) .

三 金属陶瓷 (了解)

金属陶瓷：以金属氧化物 (如 Al_2O_3 、 ZrO_2 等) 或金属碳化物 (如 TiC、WC、TaC、NbC 等) 为主要成分, 再加入适量的金属粉末 (如 Co、Cr、Fe、Ni、Mo 等), 通过粉末冶金方法制成的具有某些金属性质的陶瓷.

3.1 粉末冶金方法及其应用

用粉末为原料、压制成型并经过烧结而制成零件或者毛坯,这种方法称为粉末冶金。

基本工艺过程: 粉末制备 → 压制成型 → 烧结 → 后处理。

粉末冶金的应用: 减摩材料, 结构材料, 高熔点金属材料。

3.2 金属陶瓷硬质合金

硬质合金: 金属陶瓷的一种, 是以**金属碳化物**(如 WC, TiC, TaC 等) 为基体, 再加入**适量金属粉末**(如 Co, Ni, Mo 等) 作**黏结剂**烧结而成的、具有**高硬度**的粉末冶金材料。

性能特点:

- ①**高硬度, 高热硬性, 高耐磨性**。(主要)
- ②抗压强度高, 弹性模量高。
- ③还有良好的耐蚀性、抗氧化性, 热膨胀系数小。
- ④缺点: 抗弯强度低, 韧性差脆性大, 导热性差。

硬度高, 不能用一般的切削方法加工。电火花加工、线切割、金刚砂轮磨削。

装夹: 粘结, 钎焊, 机械装夹。

分类:

- ①钨钴类硬质合金 (WC + Co) (YG××, “硬钴”)
- ②钨钴钛类硬质合金 (WC + TiC + Co) (YT×, “硬钛”)
- ③通用硬质合金 (WC+TiC+TaC+NbC+Co) (YW×, “硬万”)

硬质合金的应用:

切削刀具, 冷作模具, 量具, 耐磨零件。

钨钴类切削脆性材料, 钨钴钛类切削韧性材料, 通用硬质合金 (万能硬质合金) 既可切削韧性材料, 又可切削脆性材料。

钢结硬质合金:

碳化物 (WC, TiC) 为硬化剂 + 合金钢 (高速钢、铬钼钢) 粉末作粘结剂。

可机加工, 可热处理。作为刀具, 其**寿命**与硬质合金相当, **远高于合金钢**。

应用: 形状复杂的刀具, 如麻花钻、铣刀等; 较高温度下工作的模具、耐磨零件。

第九章 复合材料

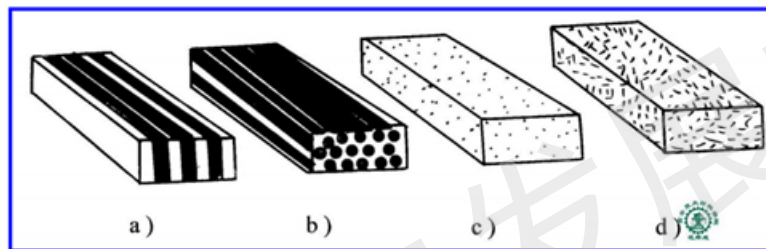
一 概述

复合材料：用两种或两种以上不同性质的材料，通过不同的工艺方法人工合成的多相材料。

1.1 复合材料的分类

按基体相性质：金属基复合材料，非金属基复合材料。

按增强相形态：颗粒增强复合材料，纤维增强复合材料，叠层复合材料。



复合材料结构示意图 a) 叠层复合材料
b)、d) 纤维增强复合材料 c) 颗粒增强复合材料

1.2 复合材料的性能特点

① **比强度和比模量高**（强度/密度，弹性模量/密度）。

② **抗疲劳和破断安全性好**。

抗疲劳原因：对缺口和应力集中敏感性好，且纤维与基体界面能阻止疲劳裂纹扩展或改变裂纹扩展路径。

破断安全性好原因：当构件由于超载或其他原因使少数纤维断裂时，载荷就会重新分配到其他未断的纤维上，构件不致在短期内发生突然破坏。

③ **高温性能优良**。

④ **减振性能好**。原因：结构自振频率正比于材料比模量的平方根，复合材料比模量高，可以避免构件共振。另外，纤维与基体界面吸收振动能量，可以使振动很快衰减。

二 增强材料及其增强机制（了解）

复合材料是一种由基体和增强体组成的多相材料，**基体为连续相，增强体为分散相**。

2.1 增强材料

(1) 纤维增强材料

玻璃纤维、碳纤维、B 纤维、芳纶 (Kevlar) 纤维、碳化硅纤维。(Kevlar 纤维低密度, 高强度, 极高的比强度和比刚度; 韧性好, 疲劳寿命长——“装甲卫士”。碳化硅纤维, 优良的高温强度。)

(2) 颗粒增强材料

金属基复合材料: 各种陶瓷颗粒, SiO_2 、 Al_2O_3 、 SiC ; 聚合物基复合材料: 石墨、碳黑、白碳黑、云母、高岭土、碳酸钙、滑石粉、空心玻璃微珠等。填料为分散相, 聚合物为连续相。

2.2 增强机制简介

- (1) **纤维增强机制** ①与块状材料相比, 纤维状材料由于尺寸小, 出现裂纹的几率降低, 裂纹长度也减小, 因此脆性明显改善, 强度明显提高。②纤维受到基体保护, 不易受损伤, 受载时不易产生裂纹, 使材料承载能力增大。③纤维断裂时, 基体能阻止裂纹扩展并改变扩展方向。④纤维与基体保持适当的界面结合强度, 使纤维断裂从基体中可以拔出, 需克服基体对纤维的粘接力, 消耗更多的能量。

纤维增强的复合条件: ①纤维的强度和弹性模量应远高于基体。②纤维与基体间应有适当的界面结合强度。③纤维的排列方向应与构件受力方向一致。④纤维与基体的热膨胀系数应匹配。⑤纤维与基体之间不应发生使结合强度降低的化学反应。⑥纤维所占体积分数、纤维长度 L 和直径 d 及长径比 L/d 等应满足一定要求。

- (2) **颗粒增强机制** 高度弥散分布于基体中的增强颗粒, 使基体的强度得到提高。对于金属基体, 增强颗粒阻碍基体中位错的运动; 对于高聚物基体, 增强颗粒阻碍基体中分子链的运动。增强颗粒直径一般在 $0.01 \sim 0.1 \mu\text{m}$ 范围时增强效果最好。

三 常用复合材料 (了解)

3.1 塑料基复合材料

(1) 玻璃纤维增强塑料 (玻璃钢) ($\neq$ 钢化玻璃)

① 热塑性玻璃钢

体积分数为 20%~40% 的玻璃纤维与 60%~80% 的热塑性树脂复合而成的材料。高强度和冲击韧性, 良好的低温性能和低热膨胀系数。

② 热固性玻璃钢

体积分数为 60%~70% 的玻璃纤维 (玻璃布) 与 30%~40% 的热固性树脂复合。高强度, 低密度, 耐腐蚀, 绝缘、绝热性好, 吸水性低, 防磁, 微波穿透性好, 易加工成形。弹性模量及耐热性仍不如钢。

玻璃钢的应用：

①要求自重轻的受力构件；

②要求无磁性、绝缘、耐腐蚀的零件。

如雷达罩, 直升机机身, 飞机螺旋桨, 轻型船艇, 耐酸、耐碱、耐油的容器、管道、反应釜等。

(2) 其他纤维增强塑料

碳纤维增强塑料, 硼纤维增强塑料, 碳化硅纤维增强塑料, Kevlar 纤维增强塑料。

文治字辅与发展中心

第十章 功能材料

一 概述

功能材料：以特殊的电、磁、声、光、热、力、化学及生物学等性能作为主要使用性能指标的材料。

按化学组成为金属功能材料、陶瓷功能材料、高分子功能材料和复合功能材料。

按应用领域分为电工材料、能源材料、信息材料、光学材料、仪器仪表材料、航空航天材料、生物医学材料和传感器用敏感材料等。

按使用性能分为电功能材料、磁功能材料、光功能材料、热功能材料、化学功能材料、生物功能材料等。

二 电功能材料

2.1 半导体材料

能隙——价带与导带之间的能量间隙称为能隙，也称禁带宽度。绝缘体能隙较大，导体能隙为零，半导体能隙较小。

本征半导体，掺杂半导体（n型半导体，向本征半导体中掺入少量A族（P、As、Sb）杂质的半导体；p型半导体，向本征半导体中掺入少量A族（B、Al、Ga、In）杂质的半导体）。

常用半导体材料：

①**元素半导体** .Si、Ge、Se、Te…集成电路关键材料。

②**化合物半导体** .GaAs、CdS、GeS、GaN等.GaAs制备发光二极管、场效应晶体管（最合适的）。

③**固溶体半导体** .二元系如Bi-Sb，多元系如Hg-Cd-Te（应用最多）、Ga-As-P.物理性能随着成分连续变化，可制成高速响应器件、满足高频调制、外差探测和光通信等；Hg-Cd-Te是目前最重要的红外探测器材料，可覆盖1-25mm的红外波段。

2.2 超导材料

材料的电阻随温度降低而减小，并最终呈现零电阻的现象称为超导现象，具有超导特性的材料为超导材料。

超导体的基本特性：

①**完全导电性（零电阻）**。

②**完全抗磁性**。临界温度（ T_c ）、临界磁场强度（ H_c ）、临界电流密度（ J_c ）是约束超导现象的三大临界条件。

③约瑟夫森效应：承担超导电的超导电子还可以穿越极薄绝缘体势垒。

常用超导材料：元素超导体（26种）、合金超导体、金属间化合物超导体、陶瓷超导体、高分子超导体。

超导材料的应用：

①电力输送与存储 ②磁流体发电和超导磁体发电

③磁悬浮列车 ④超导计算机

三 磁功能材料

磁化的特点：磁饱和、磁滞现象。

分类：软磁材料和硬磁材料（依据磁滞特性）。

3.1 软磁材料

在外磁场作用下很容易磁化，去掉外磁场时又很容易去磁的磁性材料。

高磁导率，高的磁感应强度，低矫顽力，较高电阻，反复磁化、退磁电能损耗小。

常用软磁材料：

①电工纯铁。适用于直流变压器铁芯。

②硅钢片。适用于交流变压器铁芯。

③铁镍合金（坡莫合金）。主要用于电子器件的各种铁心和磁屏蔽部件。

④铁铝合金。适用于弱磁场变压器铁芯。

⑤铁氧体软磁材料。广泛用于广播、通讯和电视工业，制作磁性天线、中周变压器、增感线圈、电视聚集线圈的重要材料。

3.2 硬磁材料（永磁材料）

在外磁场作用下不容易磁化，去掉外磁场时又不容易去磁的磁性材料。

低磁导率，高矫顽力，剩磁高、磁滞损耗大、抗干扰性好。

常用硬磁材料：

①铝镍钴系永磁。阿尔尼科。

②铁氧体硬磁材料。用于对永磁体稳定性有较高的场合，如恒稳磁场。

③稀土系永磁。钕铁硼永磁合金——磁王。

应用：可以单独使用或者组成磁器件，发电机、发动机、测量仪器、发声装置、微波器件、质谱仪、核磁共振成像仪。

3.3 磁致伸缩材料

磁致伸缩现象：磁性材料在外磁场作用下产生伸长或者缩短的现象。

常用磁致伸缩材料：镍、铁镍、铁铝、铁钴钕合金，铁氧体。

利用磁致伸缩特性制备磁致伸缩谐振子，实现电能和机械能的相互转换。

典型应用：产生超声波、B超、确定位置、清洗等。

四 热功能材料（膨胀材料、形状记忆材料）

4.1 膨胀材料

热膨胀性：陶瓷材料 < 金属材料 < 高分子材料

(1) 低膨胀材料（因瓦合金）

膨胀系数比较小甚至接近于零或者负膨胀系数的材料。

（应用：精密仪器、标准量具、微波谐振腔等。）

(2) 定膨胀材料（可伐合金）

在一定温度范围内具有一定膨胀系数的材料。

（应用：主要用来与玻璃、陶瓷等材料相封接，要求与被封接的材料的膨胀系数相匹配。）

(3) 双金属材料

较高膨胀系数的金属层为主动层，较低膨胀系数的金属层为被动层。双金属受热膨胀弯曲，将热能转换成机械能。

作为测量和控制仪表的传感元件，比如继电器、控制器。

4.2 形状记忆材料（只讲形状记忆合金）

将具有某种初始形状的制品进行变形后，通过加热等手段处理时，制品又恢复到初始形状。有这样特殊性能的材料是形状记忆材料。

（合金处于低温相时变形，加热到临界温度（逆相变点）通过逆相变恢复其原始形状，称之为形状记忆效应。包括单程记忆效应、双程记忆效应、全程记忆效应。）

形状记忆功能与合金在某一个临界温度以上加热后快冷母相转变成热弹性马氏体有关。再次加热，热弹性马氏体不分解而是直接转变成母相的晶格结构。

常用形状记忆合金：镍-钛系，铜系，铁系。

应用：

- (1) 机械工程方面. 管接头和紧固件（最早应用）。
- (2) 生物医学方面. 移植材料，血栓过滤器。
- (3) 空间技术方面. 碗状月面天线。
- (4) 日常生活方面. 电器控制开关，自动调节装置，安全报警开关。

五 光功能材料（了解）

5.1 固体激光材料

激光产生的条件：使高能级的原子数大于低能级的原子数，以使受激辐射的几率大于光子被吸收的几率，这是产生激光的必要条件，也称为粒子数反转。

（产生激光后还需要光谐振器，使光子不断增值，最后产生位相向相同的单色光，才是具有实用价值的激光）

典型的固体激光材料：红宝石激光晶体，钕钇铝石榴石激光晶体。

（红宝石激光晶体应用：激光器的基础研究、激光光谱学、非线性光学、激光照相、全息技术、激光雷达与测试技术等。钕钇铝石榴石激光晶体应用：常温下连续工作、较大功率的固体激光器，用于激光测距仪和制导用激光照明器。）

5.2 光导纤维

纤心 + 包层。

光纤包层用折射率较低的石英玻璃、多组分玻璃和塑料制成。

光纤纤心用折射率较高的高透明二氧化硅玻璃、多组分玻璃和塑料制成。

应用：光通信，越洋海底电缆等，改变了社会交流和通信方式。

第十一章 零件的选材及工艺路线

本章：齿轮（机床齿轮、汽车变速箱齿轮）、轴。

要求会写：工作条件、失效形式、材料性能要求、选材、工艺路线、各步热处理的目的及产物。

一 齿轮

1.1 工作条件

- (1) 传递转矩时，齿根承受较大的**交变弯曲应力**；
- (2) 齿轮啮合时，齿面承受较大的**接触压应力**并承受强烈的**摩擦和磨损**；
- (3) 换挡、启动和制动或者啮合不均匀时，齿轮承受一定的冲击力。

1.2 失效形式

- (1) 齿的**折断**（疲劳断裂、冲击过载断裂）；
- (2) **齿面损伤**（接触疲劳麻点剥落、过度磨损）。

1.3 材料性能要求

- (1) 高的**弯曲疲劳强度**，防止齿轮疲劳断裂；
- (2) 足够高的**齿心强度和韧性**，防止齿轮过载断裂；
- (3) 足够高的**齿面接触疲劳强度**、高**硬度**和高的**耐磨损性能**；
- (4) 良好的**工艺性能**，切削加工性能、热处理性能好。

1.4 选材与工艺路线

(1) 机床齿轮

选材：中碳钢或者中碳合金钢，如 45, **40Cr**, 40MnB 等。

工艺路线：下料 → 锻造 → **正火** → 粗加工 → **调质** → 半精加工 → **高频感应加热表面淬火 + 低温回火** → 精磨 → 成品

(2) 汽车变速箱齿轮（冲击频繁、程度剧烈，更耐磨、更耐冲击）

选材：**20CrMnTi**

工艺路线：下料 → 锻造 → **正火** → 粗加工 → **渗碳、淬火 + 低温回火** → **喷丸** → 精磨 → 成品

二 轴（以内燃机曲轴为例）

2.1 工作条件

- (1) 承受交变扭转载荷、交变弯曲载荷、或者拉压载荷；
- (2) 局部（轴颈、花键）承受摩擦和磨损；
- (3) 某些情况承受高温和腐蚀介质的作用。

2.2 失效形式

- (1) 轴的疲劳断裂和轴颈处磨损；
- (2) 发生冲击过载断裂；
- (3) 过量塑性变形、腐蚀失效。

2.3 材料性能要求

- (1) 高的疲劳强度、防止轴的疲劳断裂；
- (2) 优良的综合性能，即较高的屈服强度、抗拉强度和较好的塑性和韧性；
- (3) 轴颈处具有高硬度、高耐磨性；
- (4) 高温和腐蚀介质中的轴具有高的蠕变抗力和耐腐蚀性能。

2.4 选材（内燃机曲轴）

低速：45，球铁。中速：40Cr, 45Mn2, 50Mn2。高速：35CrMo, 42CrMo。

2.5 工艺路线

合金钢（如40Cr）制造：下料 → 锻造 → 正火 → 粗加工 → 调质 → 半精加工 → 轴颈处高频感应加热表面淬火 + 低温回火 → 精磨 → 成品

球铁制造：熔炼 → 铸造 → 正火 + 高温回火 → 机械加工 → 轴颈处高频感应加热表面淬火 + 低温回火 → 成品

祝考试顺利!!!